



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



DIRECTORIO

LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIRECTOR GENERAL

ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCÁRAZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. CARLOS ERAZMO GONZÁLEZ Y ARRIAGA
GERENTE DEL INCADE

INDICE

INTRODUCCION.....	5
OBJETIVO GENERAL.....	7
UNIDAD 1. DESCRIPCION GENERAL DE LA RECEPCION DE LA ENERGIA.....	9
1. DESCRIPCION GENERAL DE LA RECEPCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.....	11
1.1 Generalidades.....	11
1.1.1 Sistemas Centralizados.....	11
1.1.2 sistemas Descentralizados.....	11
1.2 Recepción de la Energía Eléctrica en la líneas 7,9 y A.....	12
1.2.1 Disyuntor de Mediana Tensión (DMT).....	14
1.3 Recepción de la energía eléctrica en línea 8.....	14
1.3.1 Línea 8.....	14
UNIDAD 2. SUBESTACIONES DE RECTIFICACION (SR).....	19
2. Subestación DE RECTIFICACION (SR).....	21
2.1 Ubicación y finalidad.....	21
2.2 Elementos de una Subestación de rectificacion (SR).....	21
2.3 Tipos de SR°S.....	22
2.4 Otros elementos de una SR	26
UNIDAD 3. SUBESTACIONES ELECTRONICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF).....	29
3. Subestación eléctrica de alumbrado y fuerza (SEAF).....	31
3.1 Ubicación y finalidad.....	31
3.2 Elementos de las Subestaciones eléctricas de alumbrado y fuerza (SEAF).....	31
3.3 Equipos alimentados por las seaf° s.....	32
3.3.1 Tablero de distribución A/B.....	32
3.3.2 Tablero de distribución (Cabin) P.....	34
3.4 Alimentación de la SEAF para las líneas 7,9 y A.....	36
3.5 Alimentacion para las SEAF°S de lineas 8°.....	37
3.5.1 Linea 8.....	38
UNIDAD 4. DIVISION ELECTRICA DE LAS LINEAS DEL STC.....	41
4. Division electrica de las lineas del stc.....	43
4.1 Finalidad.....	43
4.2 Para lineas 7 y 9.....	43
4.2.1 Contacto de seccionamiento (CS).....	43
4.2.2 Seccionador de aislamiento Telemandado (SIT).....	44
4.3 Para las lienas 8 y A.....	44
4.4 Tramos de proteccion	44
4.5 Alimentacion electrica a los tramos (cupones) de proteccion ..	47
4.6 Division electrica de las lineas actuales.....	51

UNIDAD 5. DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.....	57
5. Disyuntores, interruptores y seccionadores manuales	59
5.1 Finalidad de los disyuntores e interruptores	59
5.2 Finalidad de los seccionadores manuales.....	60
5.2.1 Seccionadores Inversor Bipolar (SIB).....	60
5.2.2 Operación de los seccionadores manuales	61
UNIDAD 6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACION TRACCION.....	65
6. Corte de urgencia de alimentación tracción.....	67
6.1 Finalidad	67
6.2 Elementos del circuito de CUAT.....	67
6.3 Circuitos de CUAT	67
6.4 Ruptores	68
6.5 Ubicación de los ruptores	68
6.6 Utilizacion.....	69
6.7 Corte de urgencia fuera de servicio (CUFS)	72
6.8 Ruptores de vías secundarias equipadas con disyuntor o interruptor automatico.....	73
6.9 Ruptores de vías secundarias no equipadas con disyuntor o interruptor automatico.....	74
UNIDAD 7. CIRCUITOS DE CUAT EN LAS TERMINALES	77
7. Circuitos de CUAT en la terminales	79
UNIDAD 8. ALIMENTACION TRACCION DE LAS VIAS SECUNDARIAS EN LINEA.....	93
8 Alimentación tracción de las vías secundarias en línea.....	95
8.1 Vía de enlace	95
8.1.1 Seccionadores manuales de las vías de enlace (NA).....	97
8.1.2 Seccionador inversos Bipolar (SIB) del IVE	98
8.1.3 Interruptor automático de vía enlace (IVE)	98
8.1.4 Capa local de mando _ disparo (Enlaces 2/7, 3/9).....	99
8.1.5 Cajas de disparo (Enlaces 2/7).....	100
8.6 Caja local de mando/disparo (Enlace/9).....	101
8.2 Alimentación tracción de los enlaces 3/9 y 8/9	104
8.3 Vías secundarias en línea	105
UNIDAD 9 INTERRUPTORES EN LA ALIMENTACION TRACCION	109
9. Interruptores en la alimentacion traccion	111
9.1 Medidas inmediatas	111
9.1.1 Identificación de las causas que provocan interrupcion de alimentacion traccion	113

9.2 Incidentes en la alimentacion traccion	115
9.2.1 Incidentes en las barras vias	115
9.2.2 Incidentes en los cables de alimentacion a la barra guia y/o en las conexiones de los puentes de inductancia en los rieles de seguridad.....	117
9.2.3 Presencia de humo o arcos electricos en los nichos de traccion	117
9.2.4 Insuficiencia en el suministro de alimentacion traccion.....	118
9.2.5 Medidas de seguridad que se debn tomar al realizar maniobras o trabajos durante el servicio normal, subseptibles de perturas la circulacion de los trenes.....	119
9.2.6 Incidentes que provocan la interrupcion de la la alimentacion traccion en vias secundarias	120
9.3 Libranza	121
GLOSARIO.....	123

INTRODUCCIÓN

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA EN LAS REDES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TIENE ALGUNAS VARIANTES DEBIDO A LAS DISTINTAS ETAPAS CON QUE CUENTA.

ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL TRABAJADOR DEL METRO, EL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE HACE POSIBLE LA TRANSPORTACIÓN DIARIA DE MILLONES DE USUARIOS.

ESTE MANUAL PRETENDE PRECISAR LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA DISTRIBUCIÓN Y DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS LA FINALIDAD Y ELEMENTOS DE LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN ES PARTE IMPORTANTE DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, AL IGUAL QUE LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA QUE ALIMENTAN LOS EQUIPOS Y ZONAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL STC.

POR OTRA PARTE SE INCLUYE LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS CON SUS ESQUEMAS, LA FINALIDAD DE LOS DISYUNTORES Y SECCIONADORES MANUALES ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS.

ASIMISMO SE DESCRIBE EL CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN (CUAT). PARA EFECTUARLO EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCIDENTE, SE ESPECIFICA EL LUGAR DE SU INSTALACIÓN, LAS ZONAS Y OTROS EQUIPOS EN LOS QUE OPERA. TAMBIÉN SE DETALLAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EFECTUAR MANIOBRAS PROVOCADAS POR INTERRUPCIONES EN LA CORRIENTE.

OBJETIVO GENERAL

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS APLICARÁN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE ALIMENTACIÓN Y CORTE DE TRACCIÓN A LOS QUE TIENE ACCESO, TANTO EN VÍAS PRINCIPALES COMO SECUNDARIAS; ASIMISMO DISTINGUIRÁ LOS INCIDENTES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN PROVOCADOS POR EL MATERIAL RODANTE O POR LAS INSTALACIONES FUJAS.

Unidad 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LAS FORMAS DE RECEPCIÓN, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS EQUIPOS QUE RECIBEN LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1 GENERALIDADES

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) requiere para su funcionamiento de una gran cantidad de energía eléctrica, ya que con ella operan los trenes, equipos de las estaciones y la mayoría de los talleres y edificios administrativos.

La energía eléctrica utilizada en el STC es suministrada por Luz y Fuerza del Centro (LFC) en dos Sistemas: Centralizados y Descentralizados.

1.1.1 SISTEMAS CENTRALIZADOS

LFC entrega la energía eléctrica en 230 Kvca a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Estrella, de donde se distribuye a la Línea 8.

1.1.2 SISTEMAS DESCENTRALIZADOS

- a) Luz y Fuerza del Centro (LFC) entrega la energía eléctrica, en 23 Kvca, directamente a las Líneas 7, 9 y A con los mandos de los alimentadores en el PCC II y PCL.
- b) LFC, entrega la energía eléctrica en 23 Kvca a las Subestaciones de Rectificación (SR's).

La energía que LFC proporciona al STC se utiliza:

- a) Para el funcionamiento de los trenes, alimentación tracción 750 volts de corriente continua (vcc).
- b) Para el funcionamiento del alumbrado y fuerza de las estaciones, edificios y talleres; 220-127 volts de corriente alterna (vca).

1.2 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LÍNEAS 7, 9 Y A

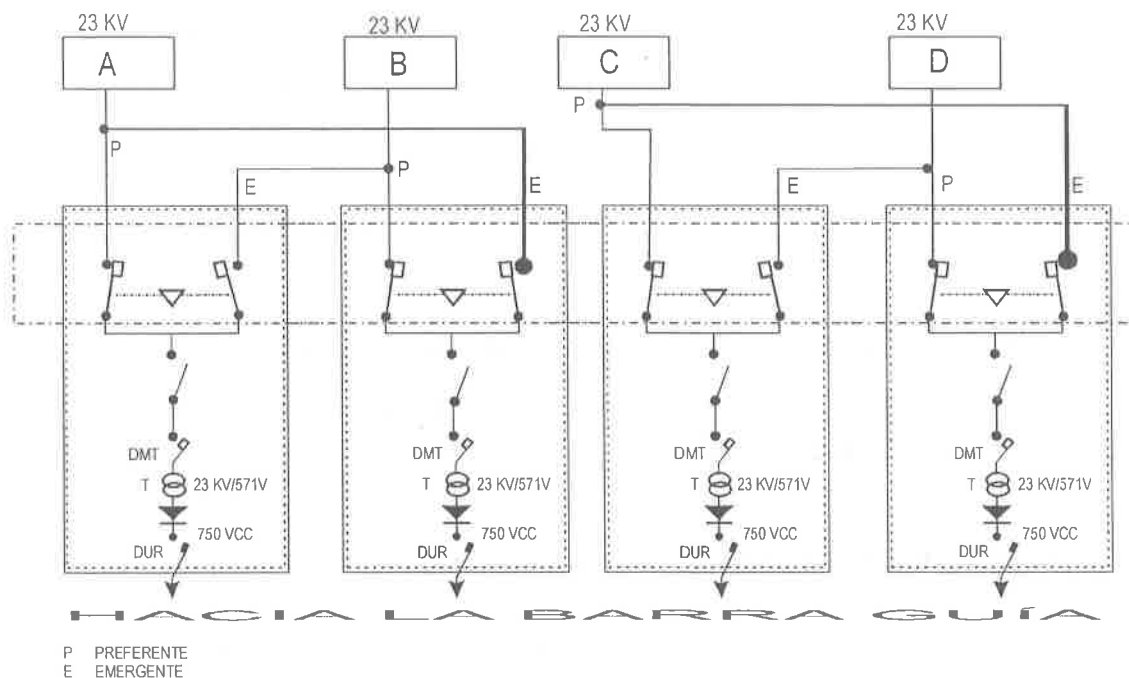
La energía eléctrica utilizada en las Líneas 7, 9 y A para la alimentación tracción y el alumbrado, tiene un valor de 23 Kvca, y es suministrada directamente a los equipos en las Líneas por LFC en forma trifásica a 60 cps.

A los locales de las Subestaciones de Rectificación llegan directamente de LFC, 2 alimentadores de 23 Kvca; uno de ellos realiza la alimentación normal (**alimentador preferente**), el otro efectúa la misma alimentación cuando el primero falla (**alimentador emergente**).

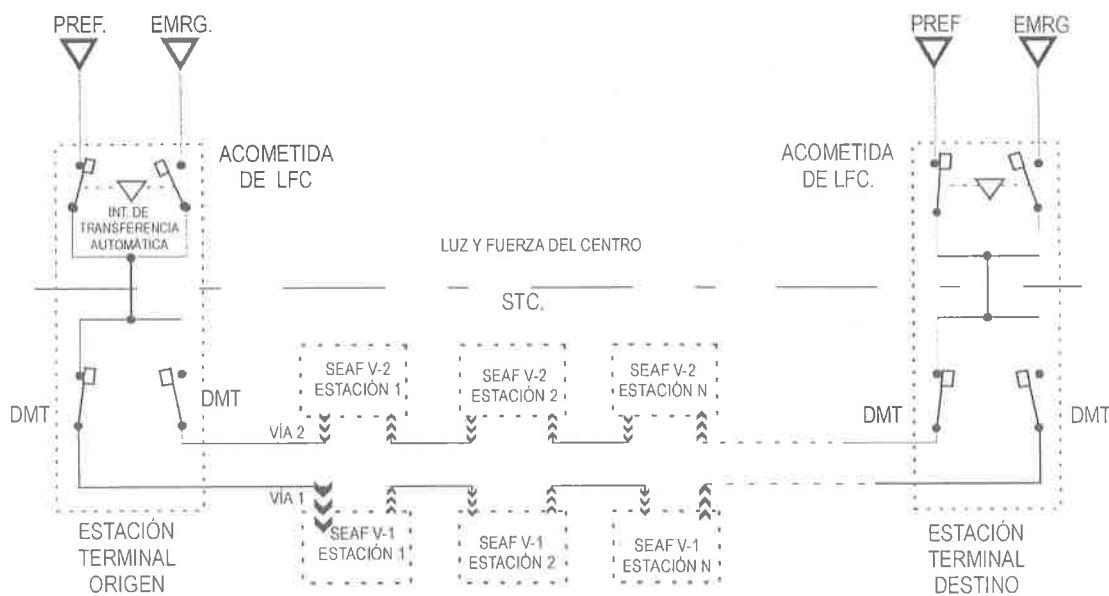
Para las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF), LFC proporciona 2 alimentadores en 23 Kvca en cada extremo de la Línea llamadas Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF), uno Preferente para el funcionamiento normal y otro Emergente en caso de falla del primero.

NOTA: LÍNEAS 7 Y 9, CUENTAN CON CABECERAS AL CENTRO DE ESAS LÍNEAS.

DISTRIBUCIÓN EN 23KV PARA LAS SR'S DE LAS LÍNEAS 7, 9 Y A EN TRACCIÓN



DISTRIBUCIÓN 23 KV PARA LAS ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 7 Y 9 EN ALUMBRADO



1.2.1 DISYUNTOR DE MEDIANA TENSION (DMT)

A través de estos interruptores automáticos se permite la alimentación o el aislamiento, y la protección de las Subestaciones de Rectificación y Cabeceras de Alumbrado y Fuerza.

Los DMT's se ubican:

- En todas las Subestaciones de Rectificación y en las Cabeceras de Alumbrado y Fuerza de las Líneas 7, 9 y A.

1.3 RECEPCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEA 8

La energía eléctrica utilizada para la Línea 8 es suministrada en forma trifásica a 230 Kvca en 60 cps a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión SEAT Estrella para la Línea 8.

1.3.1 LÍNEA 8

La energía eléctrica se recibe procedente de las Subestaciones Santa Cruz (Estrella 1) e Iztapalapa (Estrella 2), pertenecientes a LFC. Se localizan diametralmente opuestas respecto a la SEAT Estrella y forman parte del anillo eléctrico de 230 Kvca del Valle de México.

Su ubicación tiene como finalidad garantizar el suministro de energía eléctrica y disminuir la posibilidad de que, por algún incidente, la línea quede sin alimentación eléctrica.

La alimentación que proporciona cada una de las Subestaciones mencionadas llega a la SEAT Estrella por medio de dos cables de 230 Kvca, a través de un disyuntor denominado D1A para Santa Cruz (Estrella 1) y D1B para Iztapalapa (Estrella 2). Su finalidad es aislar a la SEAT Estrella de la llegada de la alimentación respectiva.

En el edificio de la SEAT Estrella existen dos Subestaciones (A y B) que tienen como finalidad transformar la tensión de un valor de 230 Kvca a 23 Kvca para alimentar a 4 buses, de los cuales 2 son de tracción y 2 son de alumbrado.

De los buses de tracción se alimentan las Subestaciones de Rectificación (SR's) para energizar a las barras guías, de donde los trenes toman la energía eléctrica.

De los buses de alumbrado se alimentan las Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF's), de donde se energizan los equipos que se encuentran en las estaciones, talleres y edificios.

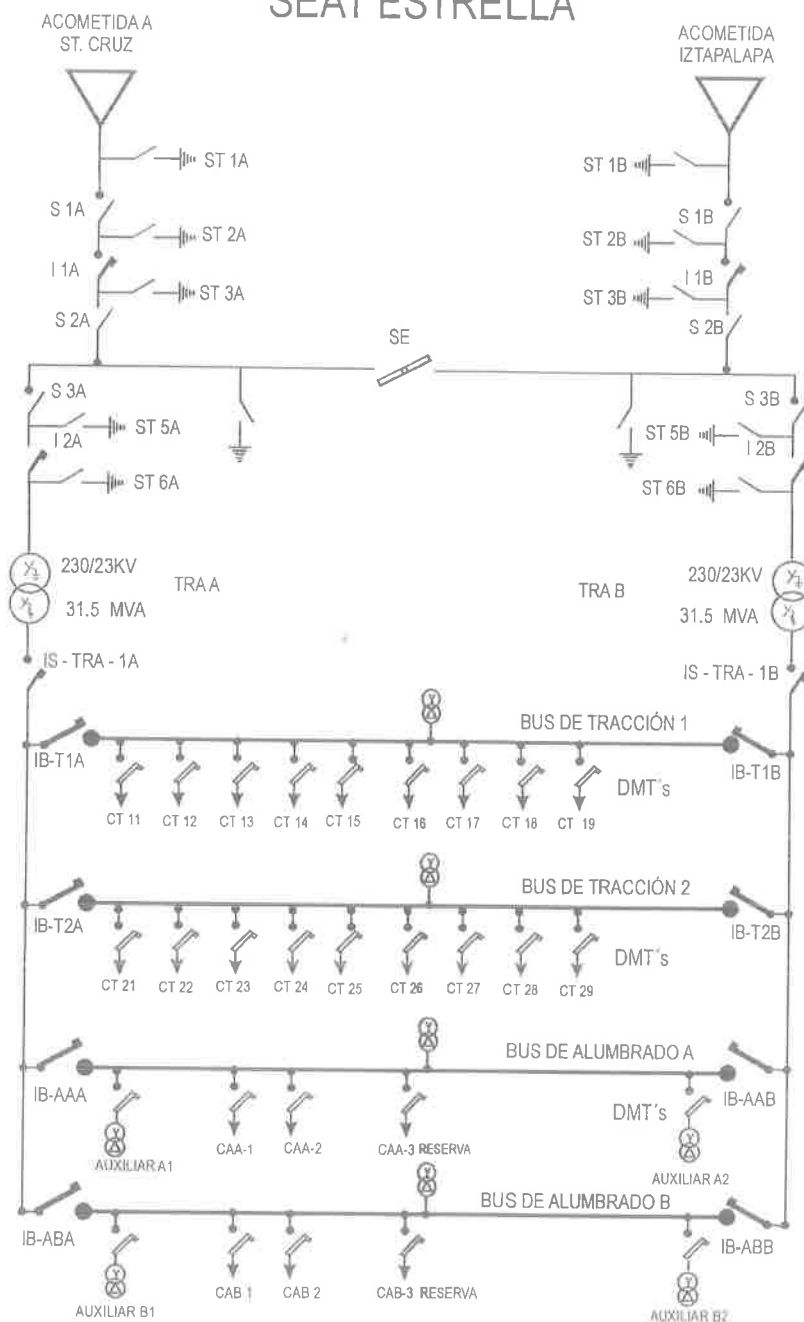
Cada uno de estos cables (SR's y SEAF's) están protegidos por un interruptor automático denominado DMT.

Estos DMT's, tienen como finalidad proteger las Subestaciones A y B de un posible cortocircuito en las SR's o en las SEAF's.

Existe un DMT para cada cable de alimentación de SR y para cada cable de alumbrado (4 cables, 2 por vía 1 y 2 por vía 2).

NOTA: LAS SUBESTACIONES A Y B DE LA SEAT ESTRELLA PUEDEN SER ALIMENTADAS POR UN SOLO CABLE DE 230 KVCA, MEDIANTE EL CIERRE DEL SECCIONADOR DE ENLACE [SE].

DIAGRAMA UNIFILAR SEAT ESTRELLA



EJERCICIOS DE LA UNIDAD 1

- Comenta con otro participante las formas de recepción de la energía eléctrica.
- Comenta en lluvia de ideas las características y funciones de los equipos de recepción de la energía eléctrica.

UNIDAD 2

SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (SR)

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS TIPOS DE SR SÍ ASÍ COMO LOS
ELEMENTOS QUE LAS CONFORMAN.

2. SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

2.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas Subestaciones están distribuidas a lo largo de las Líneas generalmente a nivel de la calle y aproximadamente cada 1,200 m. Su función es transformar y rectificar los 23 Kvca a 750 vcc que es la tensión nominal con que operan los trenes.

2.2 ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR)

Para cumplir la función que tienen asignadas, las SR's están constituidas por los siguientes grupos o bloques.

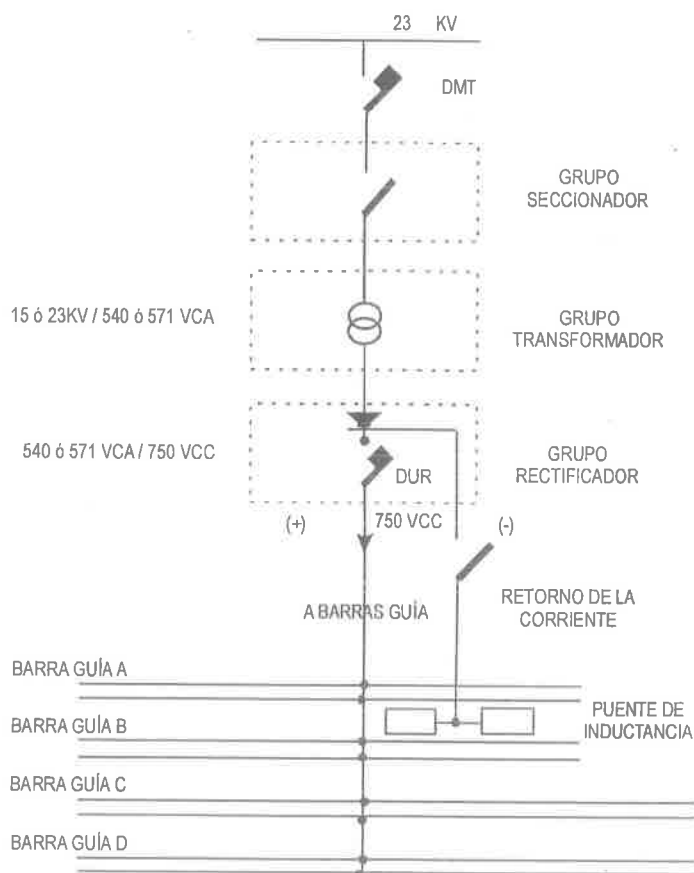
GRUPO	FUNCIONES
Grupo seccionador o Subestación Compacta para Línea 8	Permite aislar o conectar a la Subestación a su cable alimentador.
Grupo transformador	Permite transformar la tensión de 23 Kvca a 571 ó 590 vca según la Línea a la que pertenezca..
Grupo rectificador	Su función es rectificar los 571 ó 590 vca a 750 vcc. En las Líneas 7 y 9 se cuenta con un disyuntor Ultra-Rápido (DUR) que permite alimentarlo.
Disyuntor de Vía (DV) sólo para Línea 8	Su función es alimentar o aislar a las barras guías.
Tablero de Automaticidad o Automatismos	Su función es supervisar el funcionamiento de la SR (Mando y Control).

2.3 TIPOS DE SR 's

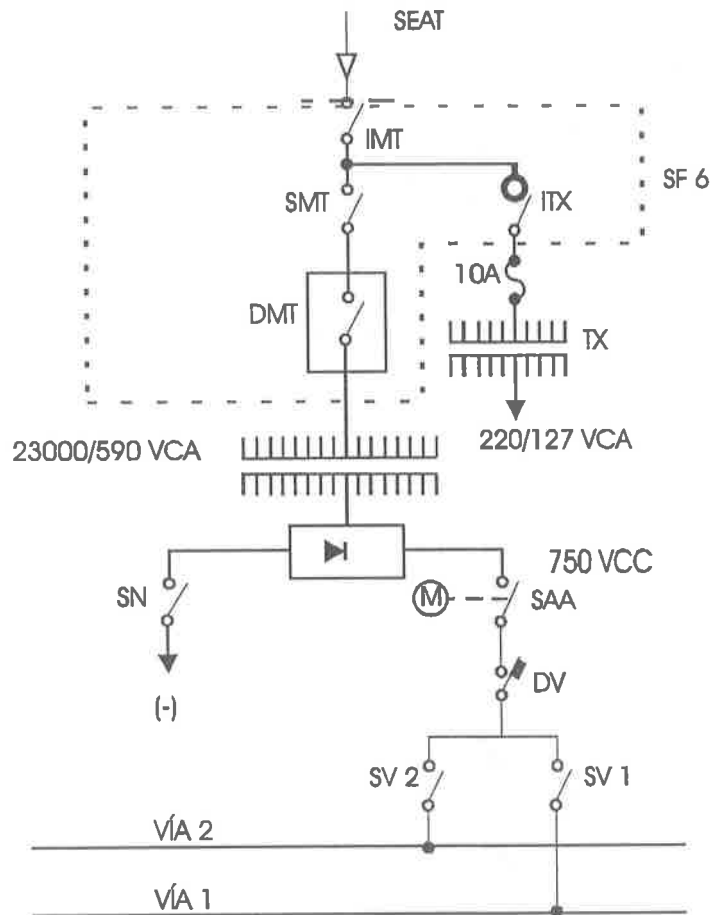
De acuerdo a la forma en que alimentan a las barras guías, las SR 's se clasifican en 3 tipos:

De alimentación en T (para todas las Líneas)	En este tipo de SR su Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) o Disyuntor de Vía (DV) alimenta directamente a las barras guías A, B, C y D.
---	--

SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN T PARA LÍNEAS 7 Y 9



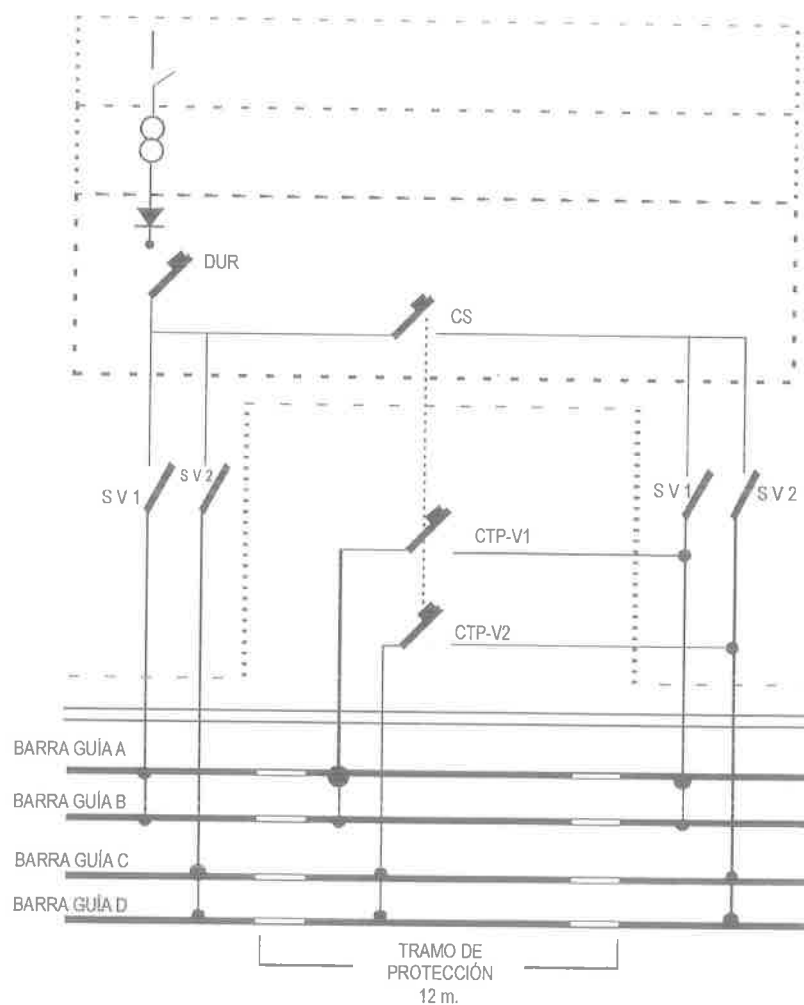
SR DE ALIMENTACIÓN EN T PARA LAS LÍNEAS 8 y A



De alimentación en CS (para las Líneas 7 y 9).

En este tipo de SR su Disyuntor Ultra-Rápido (DUR) alimenta directamente las barras guías A, B, C, y D de una zona y además, a través del Contactor de Seccionamiento (CS), alimenta a las barras guías de la zona adyacente.

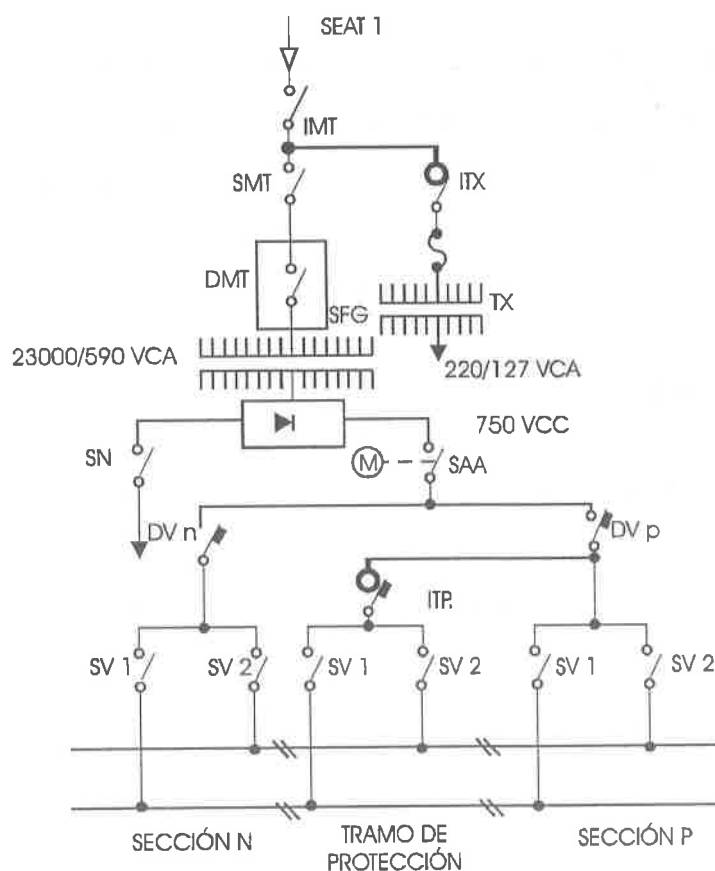
ESQUEMA UNIFILAR DE UNA SR EN CS PARA LAS LÍNEAS 7 Y 9



De alimentación en doble T (PI)
(para Líneas 8 y A).

Este tipo de SR cuenta con dos DV´s que alimentan directamente a las barras guías de la zona correspondiente, únicamente se encuentra en frontera de dos zonas y permite la continuidad eléctrica entre ambas.

SR DE ALIMENTACIÓN EN T T PARA LAS LÍNEAS 8 y A



NOTA: ZONA. SE REFIERE A LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE UN TRAMO DE LÍNEA, DONDE SE CONECTAN UNA O VARIAS SR'S PARA ALIMENTAR A LAS BARRAS GUÍAS.

2.4 OTROS ELEMENTOS DE UNA SR

a) Contactor de Seccionamiento (CS)

Este elemento eléctrico se localiza únicamente en las SR's que se encuentran en la frontera de dos zonas. Su función cuando está cerrado, es la de enlazar eléctricamente a las dos zonas entre las cuales se encuentra. En la posición abierto, permite romper ese enlace cuando las necesidades así lo requieran.

b) Seccionador Negativo

La corriente eléctrica utilizada por los motores de los trenes, es retornada al riel de seguridad por las escobillas negativas y, pasando por los puentes de inductancia, regresa a las SR's para que se cierre el circuito eléctrico de tracción de los trenes.

c) Seccionador Positivo

Permiten alimentar o aislar a la barra guía correspondiente.

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 2

- Comenta en **grupos de tres** los tipos de Subestaciones de Rectificación (SR).
- Comenta en **grupo** los elementos que conforman a las Subestaciones de Rectificación (SR).

Unidad 3

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF'S)

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- MENCIONARÁ LAS FUNCIONES Y CONSTITUCIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA.
- DESCRIBIRÁ LA ALIMENTACIÓN DE LAS SEAF'S EN LAS DIFERENTES LÍNEAS.
- EXPLICARÁ LOS EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S.

3. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

3.1 UBICACIÓN Y FINALIDAD

Estas Subestaciones están ubicadas en las estaciones, talleres y algunos edificios administrativos. Su finalidad es transformar los 15 ó 23 Kvca a 220-127 vca, para alimentar a los equipos del lugar donde están instaladas.

3.2 ELEMENTOS DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF)

En cada una de las estaciones del STC se tienen dos Subestaciones (una por vía), cada una de ellas comprende:

- a) Un seccionador de **llegada** (gabinete 320 ó sección 1), el cual permite aislar o alimentar a la Subestación.
- b) Un interruptor **paso de anillo** (gabinete 321 ó sección 2), que tiene como finalidad permitir el aislamiento o la alimentación de la SEAF de la estación siguiente por la misma vía.
- c) Un interruptor de **protección del transformador** (gabinete 322 ó sección 3) que permite el aislamiento o alimentación del transformador de la SEAF, así como su protección contra sobrecorrientes por medio de 3 fusibles.
- d) Un **transformador** (gabinete 154 ó sección 4) que tiene como finalidad transformar los 23 Kvca a 220-127 vca y alimentar al interruptor de baja tensión.

- e) Un **interruptor de baja tensión** (gabinete 607 ó sección 5) el cual permite aislar o alimentar los tableros de distribución A ó B (Líneas 7, 8, 9 y A); así como la de proteger al transformador de la SEAF contra sobrecargas o cortocircuitos.
- f) **Cabinas o Tableros de distribución A, B.** Tienen la finalidad de alojar a los interruptores que permiten el aislamiento o la alimentación, así como proteger contra sobrecargas o cortocircuito a los diversos equipos que alimentan.

NOTA: LAS SEAF'S, DE LÍNEA 8 SON COMPACTAS, LAS SECCIONES 1, 2 Y 3, SE DENOMINAN RM 6.

3.3 EQUIPOS ALIMENTADOS POR LAS SEAF'S

Siendo las subestaciones francesas las primeras que fueron instaladas en el Sistema, en aquel tiempo se decidió llamar **cabinas** a los Tableros de Distribución; actualmente dado que las nuevas Subestaciones son de fabricación nacional, se les conoce con el nombre de **Tableros de Distribución**. En ambos casos alimentará a los tableros de distribución A/B y P.

3.3.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A/B

Existe un tablero por cada SEAF en todas las estaciones. Se denominan tableros A para vía 1 y tableros B para vía 2.

Un tablero A ó B, contiene interruptores termomagnéticos de distintas capacidades. De los tableros A ó B, se alimentan por vía:

- a) Tablero de Distribución (cabina) P, uno por estación.
- b) Escaleras mecánicas.
- c) Centro de Control de Motores para bombeo (CCM).
- d) Ventilación y extracción de aire.
- e) Paneles Publicitarios.
- f) Contactos monofásicos y trifásicos.
- g) Alimentación de alumbrado del túnel.
- h) Alumbrado normal en la estación.

Existen dos SEAF's por estación (1 por andén). Sin embargo, en algunos casos es posible encontrar Subestaciones eléctricas en interestaciones, como por ejemplo en la Línea 7; en donde por la profundidad de las estaciones y túneles se instalaron Subestaciones intermedias para alimentar a los motores de bombeo de cárcamos y equipos de ventilación las cuales se denominan Subestaciones Eléctricas de Ventilación Mayor (SEVM).

3.3.2 *TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (CABINA) P*

Se encuentra instalado en cada una de las estaciones y talleres del Sistema; toma su alimentación de los tableros de distribución A/B, a través de interruptores termomagnéticos y cuenta con un equipo de transferencia automática, que permite bascular de una alimentación a otra, cuando la alimentación preferente (vía 1) no está presente. Su finalidad es la de alimentar los circuitos prioritarios de la estación o área cercana de la misma, tales como:

- Equipos de señalización.
- Equipos de pilotaje automático.
- Equipos de telemando.
- Equipos de torniquetes.
- Alumbrado y control de la SR correspondiente.
- Sonorización.
- Alumbrado preferencial.
- Alumbrado de emergencia (baterías).
- Equipos de tracción correspondientes.
- Alimentación de equipos de aparatos de vías.
- Video-vigilancia.

Cuando por alguna circunstancia se presenta la avería del tablero de distribución P, existen afectaciones tales como:

- Fallas en los equipos de pilotaje automático y señalización.
- Falta de alimentación a los equipos de aparatos de vía correspondientes
- Falta de alimentación en equipos de tracción correspondientes
- Falta de alumbrado preferencial
- Falla de telemando
- En el TCO del PCC generalmente se representa por la ocupación de varios circuitos de vía y la ausencia de telemando de itinerarios, equipos de tracción y señalizaciones.

La posición de agujas estará presente en tanto la tensión de las baterías sea suficiente.

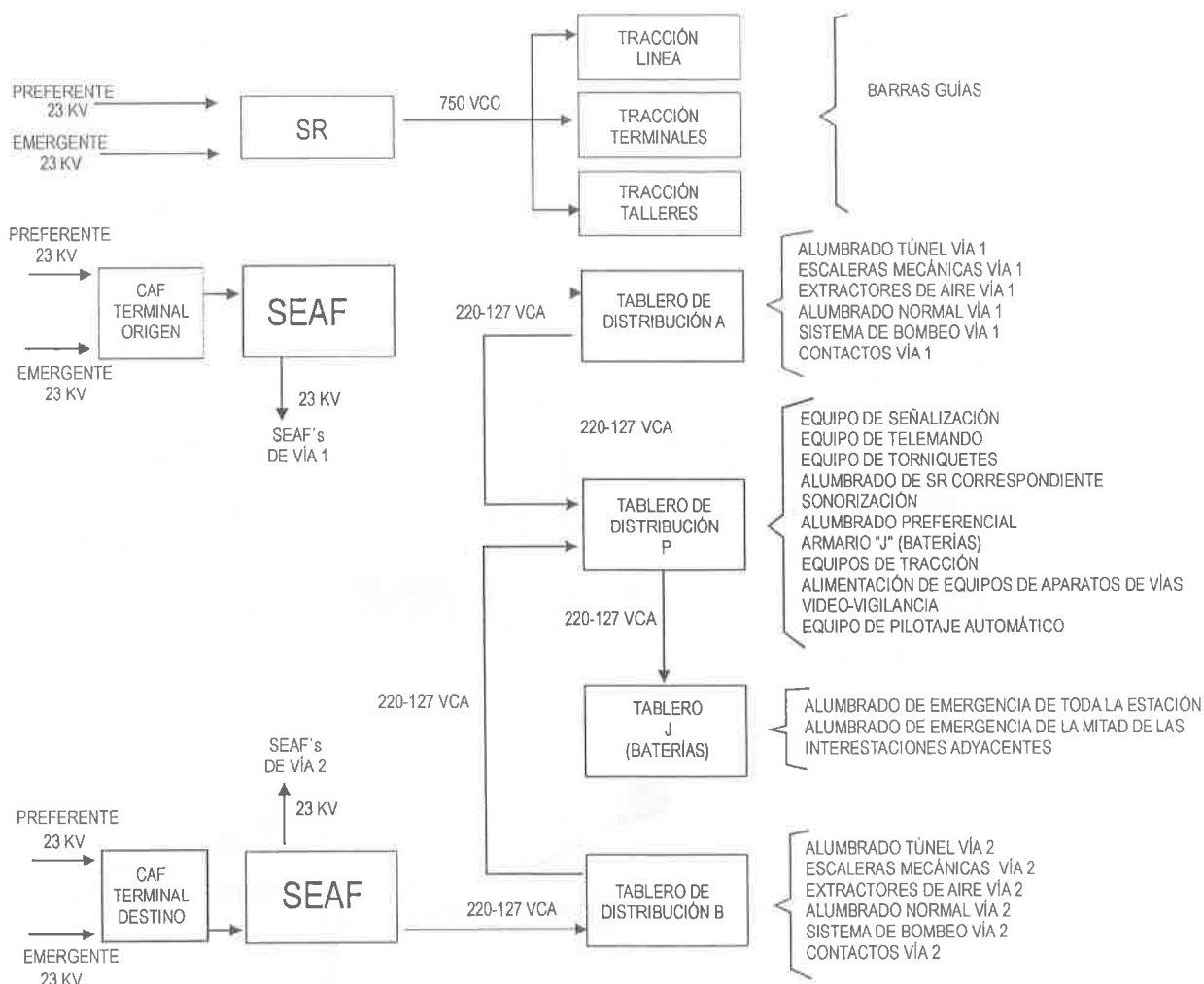
Ante esta avería los Reguladores del PCC, deben mandar colocar los conmutadores M de los cofres de socorro en posición señal previa verificación de la correcta posición de las agujas correspondientes e implantar el SSO en las estaciones que así lo requieran.

3.4 ALIMENTACIÓN DE LA SEAF PARA LAS LÍNEAS 7, 9 Y A

De las Subestaciones de LFC llegan para cada Línea cuatro cables, todos ellos de 23 Kvca. La alimentación se efectúa de la manera siguiente: a cada terminal de una Línea llegan 2 cables, uno **preferente** y uno **emergente**, el segundo alimenta si el primero falla. A estas llegadas se les denomina Cabeceras de Alumbrado y Fuerza (CAF), cada una de ellas alimenta a las SEAF's de una vía y de una terminal a otra; de la cabecera de la terminal de origen se alimentan a las SEAF's por vía 1 y de la cabecera de la terminal de destino se alimentan a las SEAF's de vía 2.

NOTA: LÍNEAS 7 Y 9, CUENTAN CON CABECERAS COMPLEMENTARIAS.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LÍNEAS 7 Y 9

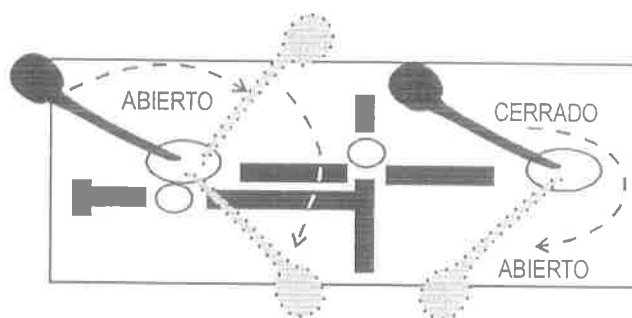
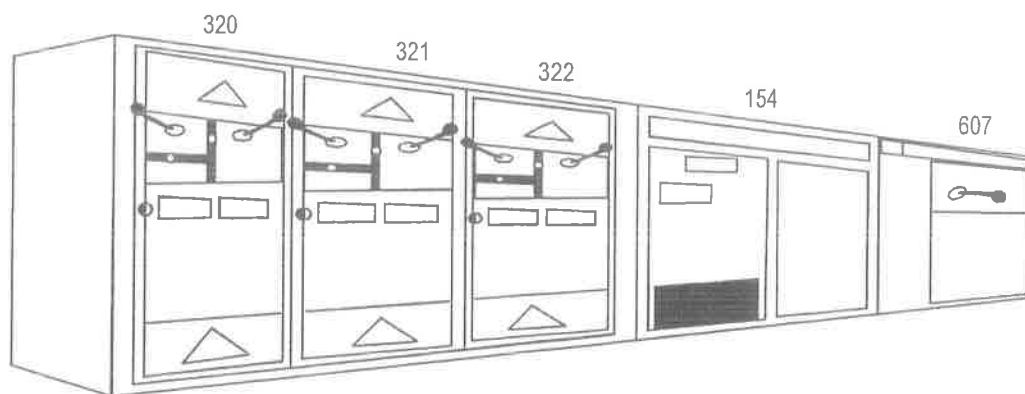


3.5 ALIMENTACIÓN PARA LAS SEAF'S DE LÍNEA 8

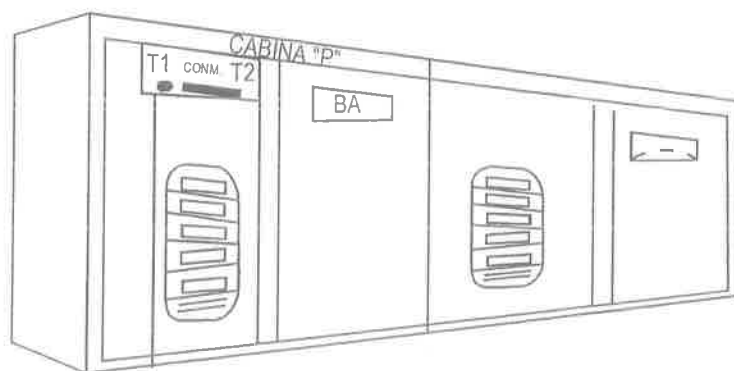
De los buses de alumbrado de la SEAT salen 4 cables con un potencial de 23 Kvca, cada uno de ellos llegan a las estaciones más próximas a la SEAT y cada uno va en dirección opuesta hacia la terminal y en su camino cada cable va alimentando a la SEAF de cada andén hasta llegar al final.

3.5.1 LÍNEA 8

Cuatro cables salen de la SEAT Estrella, 2 llegan a la estación Escuadrón 201 y de ahí hasta la estación Garibaldi y los otros 2 de la estación Atlatilco hasta la estación Constitución de 1917, en ambos casos todo el recorrido es por vía 1 y vía 2 respectivamente.



COMPARTIMIENTO DE MECANISMOS DE MANDOS



EJERCICIOS DE LA UNIDAD 3

Con apoyo de tu instructor, forma tres equipos en el grupo:

- El equipo 1 explicará: La finalidad y elementos de las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SEAF).
- EL equipo 2 explicará: Cada uno de los equipos que son alimentados por las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (SEAF)

El equipo 3 explicará: La alimentación de la SEAF para las Líneas 7, 8 y 9.

Unidad 4

DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LINEAS DEL STC

OBJETIVOS:

- DESCRIBIRÁ LA FINALIDAD DE LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE UNA LÍNEA, EN ZONAS Y SECCIONES.
- DESCRIBIRÁ LAS FUNCIONES DE UN CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS) Y DEL SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO(SIT).
- EXPLICARÁ LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS DE PROTECCIÓN.
- IDENTIFICARÁ LAS ZONAS Y SECCIONES QUE AGRUPA LA DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LINEAS ACTUALES.

4. DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS DEL STC

4.1 FINALIDAD

Evitar la paralización de una Línea cuando se presenten incidentes que impidan la energización de las barras guías; las Líneas en operación se encuentran divididas eléctricamente en zonas y éstas a su vez pueden dividirse en secciones.

Cuando un incidente se presenta en una zona o sección, éstas pueden quedar sin alimentación tracción pero sin afectar a las otras zonas o secciones, permitiendo explotar la Línea parcialmente mediante un procedimiento o maniobra llamado Servicio Provisional.

4.2 PARA LÍNEAS 7 Y 9

La división eléctrica de una Línea en zonas se delimita mediante los Contactores de Seccionamiento (CS).

La división eléctrica de algunas zonas en secciones se delimita mediante los Seccionadores de Aislamiento Telemandado (SIT).

4.2.1 CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS)

Como se mencionó anteriormente, la finalidad de estos contactores es la de enlazar eléctricamente a dos zonas adyacentes y, en su caso, el aislar a una zona con problemas de alimentación tracción.

Se encuentran ubicados en el interior de las SR's de alimentación en CS.

4.2.2 SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO (SIT)

La finalidad de estos seccionadores es la de enlazar o aislar eléctricamente a dos secciones adyacentes (a condición de que ambas pertenezcan a una misma zona). Se encuentra ubicado en las interestaciones, casi siempre a proximidad de la frontera de secciones.

4.3 PARA LAS LÍNEAS 8 Y A

En condiciones normales existe una continuidad eléctrica a lo largo de toda la Línea la cual se logra entre zonas, por medio de los Disyuntores de Vía (DV's) ubicados en el interior de las SR's en doble T (PI); se identifican por un número que coincide con el asignado a la sección que alimentan.

La continuidad eléctrica entre dos secciones que pertenecen a una misma zona, se logra por medio del Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT); se encuentra ubicado en las interestaciones, casi siempre a proximidad de la frontera de secciones.

4.4 TRAMOS DE PROTECCIÓN

Tiene como finalidad evitar el puenteo eléctrico que pueda ocasionar un tren por medio de sus escobillas positivas, al pasar de una zona o sección energizada a otra desenergizada.

Existen 3 tipos de tramos (cupones) de protección:

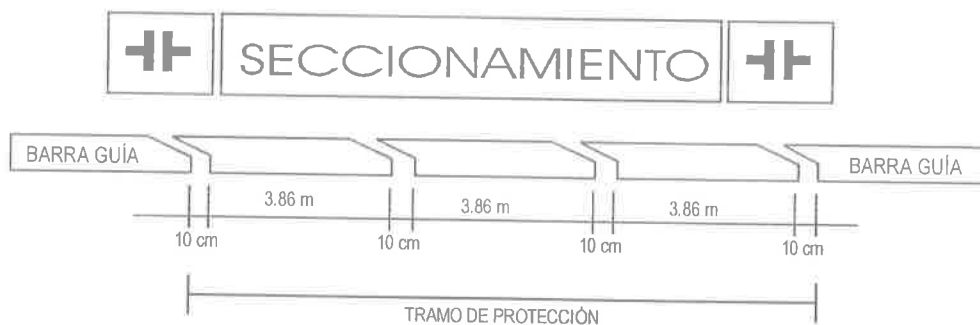
Con una longitud de 12 m constituidos de la siguiente manera:

- En algunos casos el tramo de protección puede tener un tercer bloque aislante ubicado al centro del seccionamiento.



PARA LÍNEA 8

Los tramos o cupones de protección tienen una longitud de 12 m subdivididos en tres tramos de 3.8 m y con una separación aproximada de 10 cms entre ellos; el corte de estos tramos están en forma de Zeta (Z) y es usada también como junta de dilatación.



NOTA: ACTUALMENTE ESTE TIPO DE TRAMO DE PROTECCIÓN, ESTÁ EN PROCESO DE SUSTITUIR A LOS ANTERIORES.

PARA LÍNEA A

Los tramos de protección tienen la finalidad de evitar el puenteo eléctrico de la catenaria al paso de los trenes de una zona o sección energizada a otra desenergizada.

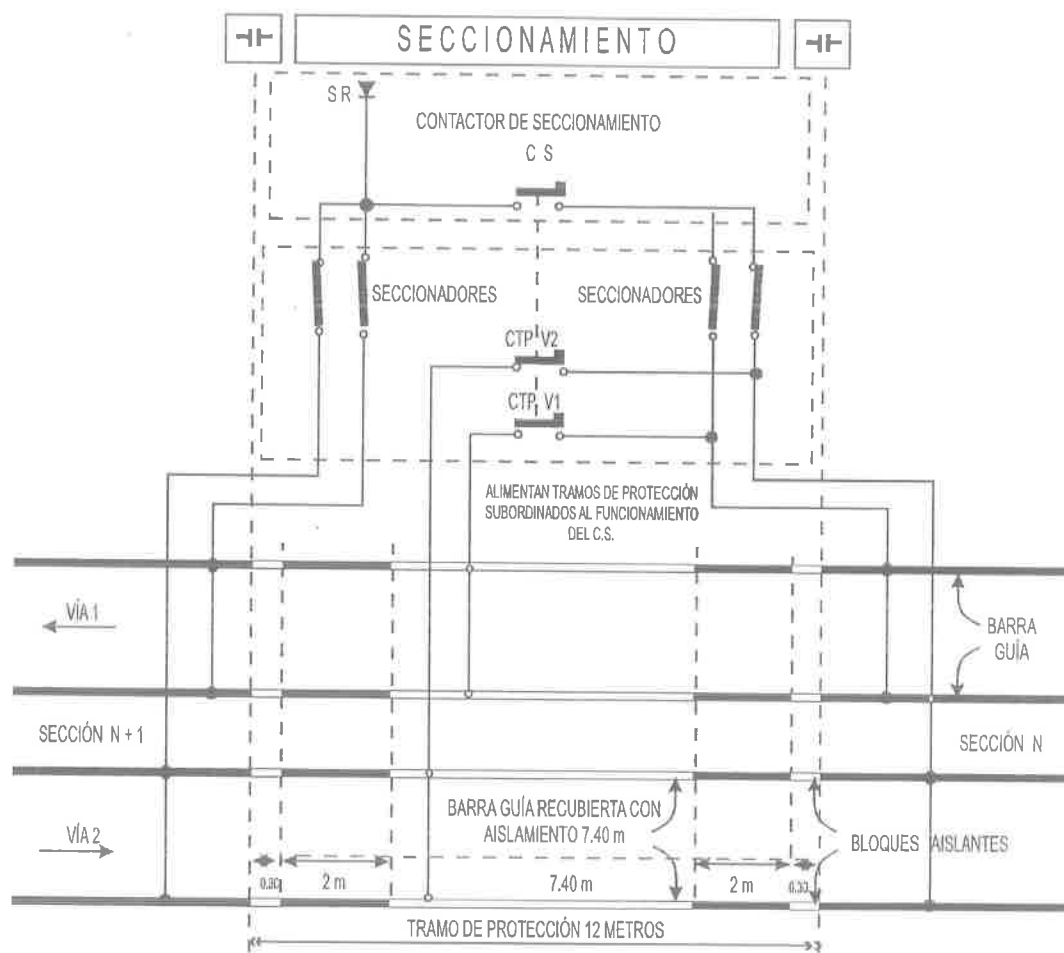
4.5 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS TRAMOS (CUPONES) DE PROTECCIÓN

Los tramos de protección se encuentran energizados normalmente y sólo se desenergizan, cuando una de las zonas o secciones entre las cuales se encuentran, pierde la alimentación tracción.

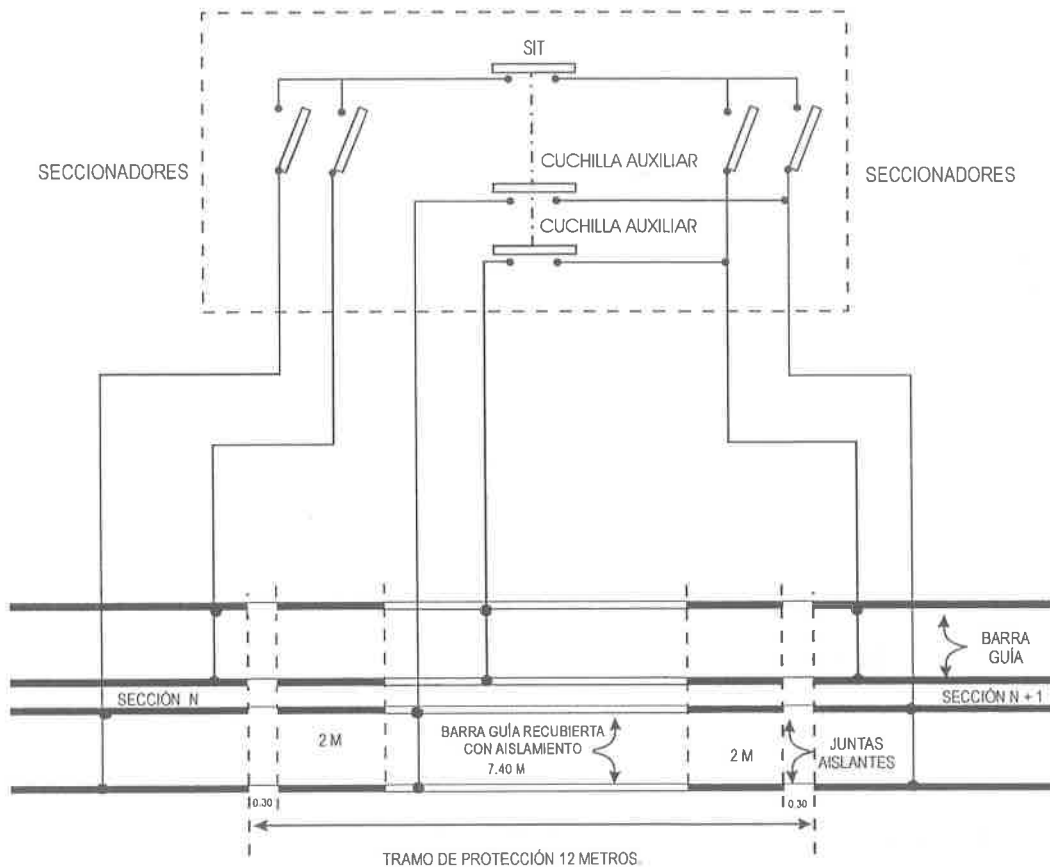
Para Líneas 7 y 9 existen dos formas de alimentar a un tramo de protección y la diferencia se establece por el hecho de que pertenezca a una frontera de zonas o de secciones:

- En una frontera de zonas, el tramo de protección es energizado por un contactor llamado Contactor Tramo de Protección (CTP), existiendo uno por vía y su funcionamiento, está subordinado al CS.
- En una frontera de secciones, el tramo de protección es energizado por las cuchillas auxiliares del SIT si éste abre, el tramo de protección se desenergiza.

DIAGRAMA UNIFILAR DE LOS CS's Y CTP's



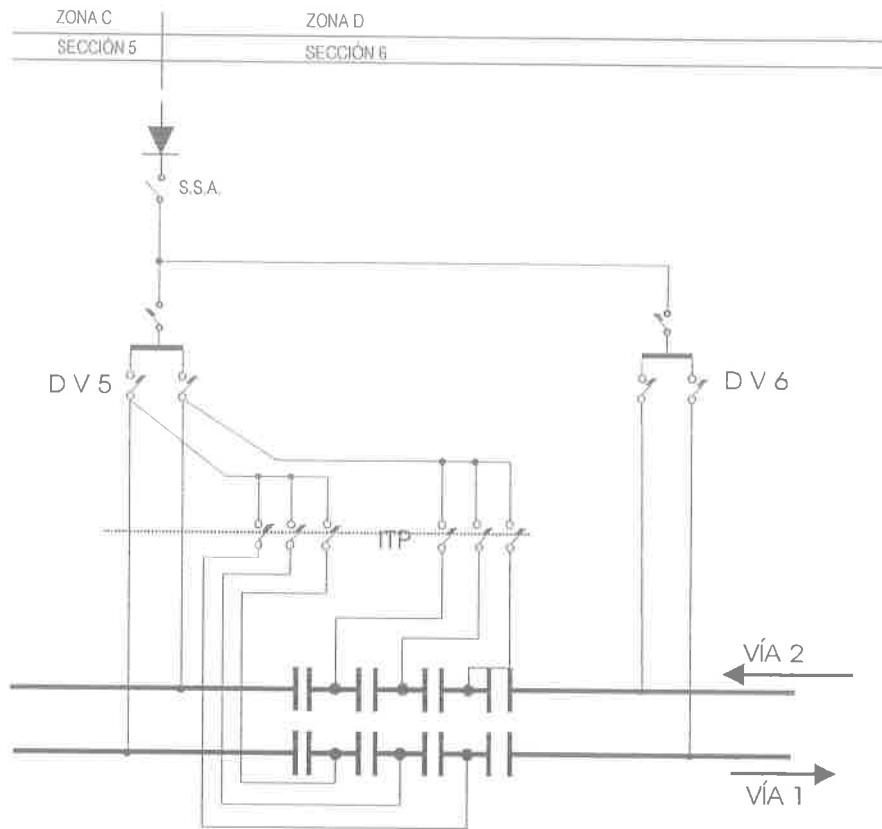
SECCIONADORES DE AISLAMIENTO TELEMANDADO



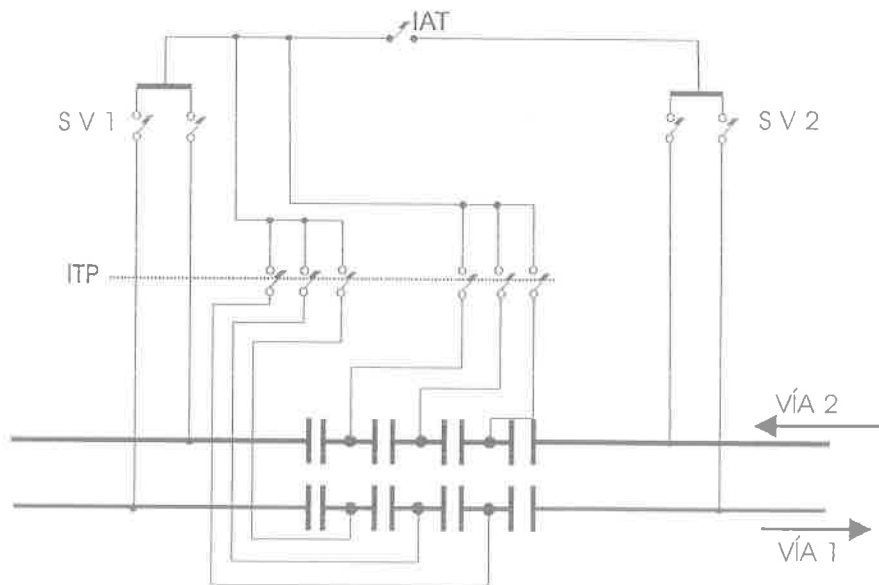
La alimentación de los tramos de protección de las Líneas 8 y A se realiza:

- En las fronteras de zona por medio del Interruptor del Tramo de Protección (ITP) que puede abrir o cerrar con carga y su funcionamiento está supeditado al accionamiento de cualquier DV, de la SR en doble T.
- En la frontera de secciones se alimenta también por el ITP y su funcionamiento está supeditado al IAT.

ENLACE ELÉCTRICO ENTRE FRONTERAS DE ZONA



ENLACE ELÉCTRICO ENTRE FRONTERAS DE SECCIONES



4.6 DIVISIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS ACTUALES

A continuación se presenta la división eléctrica de las Líneas en zonas y secciones, primero de manera general y posteriormente de manera particular indicando la ubicación de los CS's, SIT's, DV's e IAT's.

Línea 7	7 zonas	10 secciones
Línea 8	7 zonas	12 secciones
Línea 9	6 zonas	9 secciones
Línea A	5 zonas	9 secciones

LÍNEA SIETE

			SECCIONES	ZONAS
EL ROSARIO			1	A
	CS	AQUILES SERDÁN		
AQUILES SERDÁN			2	B
	SIT	CAMARONES		
CAMARONES REFINERÍA			3	
	CS	REFINERÍA		
TACUBA			4	C
	SIT	TACUBA		
			5	
	CS	SAN JOAQUÍN		
SAN JOAQUÍN POLANCO			6	D
	CS	AUDITORIO		
AUDITORIO CONSTITUYENTES			7	E
	CS	TACUBAYA		
TACUBAYA			8	
	SIT	SAN PEDRO DE LOS PINOS		F
S. PEDRO DE LOS PINOS SAN ANTONIO			9	
	CS	SAN ANTONIO		
MIXCOAC BARRANCA DEL MUERTO			10	G

LÍNEA OCHO

		SECCIONES	ZONAS
GARIBALDI	DV 5	5	C
	DV 6		
BELLAS ARTES		6	
SAN JUAN DE LETRÁN			
SALTO DEL AGUA			
	IAT	7	D
DOCTORES	DV 7		
	DV 8		
OBRERA		8	E
CHABACANO	DV 8	9	
	DV 9		
	IAT	10	F
LA VIGA			
SANTA ANITA	IAT	11	
COYUYA	DV 11	12	G
IZTACALCO	DV 12		
APATLACO	DV 12	13	
	DV 13		
	IAT	14	H
ACULCO			
ESCUADRÓN 201	DV 14	15	
ATLALILCO	DV 15		
IZTAPALAPA	IAT	16	I
CERRO DE LA ESTRELLA			
UAMI			
CONSTITUCIÓN DE 1917			

LÍNEA NUEVE

			SECCIONES	ZONAS
PANTITLÁN			3	C
	CS	PUEBLA		
PUEBLA CIUDAD DEPORTIVA			4	D
	CS	VELÓDROMO		
VELÓDROMO MIXIHUCA			5	E
JAMAICA	SIT	JAMAICA		
	CS	CHABACANO	6	
CHABACANO			7	F
	SIT	CHABACANO		
LÁZARO CÁRDENAS			8	
	CS	CENTRO MÉDICO		
CENTRO MÉDICO			9	G
	SIT	CENTRO MÉDICO		
CHILPANCINGO			10	
	CS	ESCANDÓN		
PATRIOTISMO TACUBAYA			11	H

LÍNEA A

		SECCIONES	ZONAS
TALLERES GRÁFICOS		1	A
AVIACIÓN CIVIL			
AGRÍCOLA ORIENTAL	DV 1		2
	DV 2		
			B
	IAT (2,3)		
SAN JUAN		3	3
JUAN ESCUTIA	DV 3		
	DV 4		4
TEPALCATES			
	IAT (4,5)		5
GUELATAO			
	IAT (5,6)		6
XICOTENCATL			
PEÑÓN VIEJO	DV 6		7
	DV 7		
LA VENTA			8
ACATITLA	IAT (7,8)		
			9
FLORESTA	DV 8		
LOS REYES	DV 9		E
LA PAZ			

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 4

El grupo comentará en mesa redonda lo siguiente:

- La importancia de la división eléctrica de una Línea en Zonas y Secciones.
- Las funciones de un Contactor de Seccionamiento (CS) y de un Seccionador de Aislamiento Telemandado (SIT).
- Las funciones de los Disyuntores de Vía (DV's) y de los Interruptores de Aislamiento Telemandado (IAT's).
- Identificarán la división eléctrica actual de las Líneas 7, 8, 9 y A.

Unidad 5

DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LA FINALIDAD Y OPERACIÓN DE LOS DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES.

5. DISYUNTORES, INTERRUPTORES Y SECCIONADORES MANUALES

5.1 FINALIDAD DE LOS DISYUNTORES E INTERRUPTORES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción determinados tramos de vía en forma automática; la operación de ellos puede efectuarse:

- Por mando a distancia: PCC, PCL o PMT.
- Por mando local: Eléctrico y manual.

Generalmente están conectados por mando a distancia; para permitir su operación desde el PCC, PCL o PMT.

Los disyuntores e interruptores se encuentran dotados de algunos elementos que caracterizan su funcionamiento, por ejemplo:

- Protección magnética: Se encarga de provocar su apertura cuando se presenta una sobrecorriente o cortocircuito.
- Circuito de Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT): Se encarga de provocar su apertura cuando se acciona un ruptor en las vías por él alimentadas.
- Bobina de presencia de tensión: Se encarga de provocar su apertura por falta de alimentación de 750 vcc.

La mayoría de estos equipos cuentan con un seccionador INVERSOR adjunto, el cual permite, en la posición socorro alimentar directamente

la vía considerada en aquellos casos en que, alguna circunstancia, el disyuntor o interruptor automático no cierra; a este tipo de seccionador se le denomina **inversor de doble tiro**.

5.2 FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Estos elementos permiten alimentar o aislar en corriente de tracción, determinados tramos de vía y, como su nombre lo indica, son operados manualmente. En las instalaciones del STC se pueden encontrar seccionadores manuales de tipo **unipolar** o **bipolar**, en tiro sencillo o doble tiro, con cuchilla simple o múltiple y pueden encontrarse en posición abierto o cerrado según las necesidades del servicio.

Los seccionadores normalmente abiertos se identifican con la inscripción **NA** y los normalmente cerrados **NC**.

5.2.1 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB)

Dispositivo eléctrico, que permite alimentar un tramo o grupo de vías con apoyo de un equipo automático (disyuntor o interruptor) o directamente; su operación es manual.

- La posición normal del SIB permite la alimentación tracción para el grupo de vías correspondientes a través de un equipo automático.
- La posición socorro del SIB deja fuera al disyuntor o interruptor automático (lo puentea).

Estos equipos son operados normalmente por personal de Baja Tensión y, en casos de emergencia, por personal de Transportación con autorización del Regulador del PCC o PCL.

5.2.2 OPERACIÓN DE LOS SECCIONADORES MANUALES

Tomando en consideración la localización de los seccionadores manuales, estos pueden ser operados por las siguientes personas:

- a) Los seccionadores ubicados en los talleres, son operados por personal de Baja Tensión.
- b) Los seccionadores del garaje de Transportes, son operados por el personal de Baja Tensión y, en ocasiones urgentes, por el personal de Transportación, previa autorización del Inspector del Puesto de Maniobras.
- c) Los interruptores y seccionadores que alimentan las fosas de inspección de Material Rodante, son operados por el personal perteneciente a dicha Gerencia y, en ocasiones urgentes por el personal de Transportación, previa autorización del Regulador del PCC o PCL.

MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR UN SECCIONADOR MANUAL

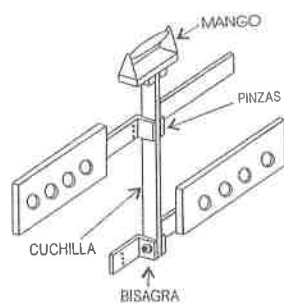
Cuando se va a efectuar una maniobra de cierre o apertura de un seccionador manual, la persona que lo opera debe observar las siguientes medidas de seguridad:

1. Cortar la alimentación tracción, accionando el o los ruptores de CUAT correspondientes o solicitar el corte de corriente.
2. Verificar que la zona o sección donde se ubica el seccionador esté desenergizada.
3. Verificar que el seccionador a operar sea el correcto (nomenclatura).
4. Verificar que el mango o puño del seccionador se encuentre en buen estado de operación.
5. Maniobrar firmemente y evitar mirarlo.
6. Reponer el ruptor de CUAT e informar al PCC, PML o PMT correspondiente.

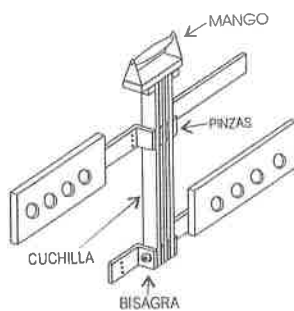
NOTA: LOS SECCIONADORES MANUALES SON OPERADOS NORMALMENTE POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN, SIN EMBARGO, EL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN PUEDE OPERARLOS PREVIA AUTORIZACIÓN DEL REGULADOR DEL PCC O PCL.

DIVERSOS TIPOS DE SECCIONADORES MANUALES

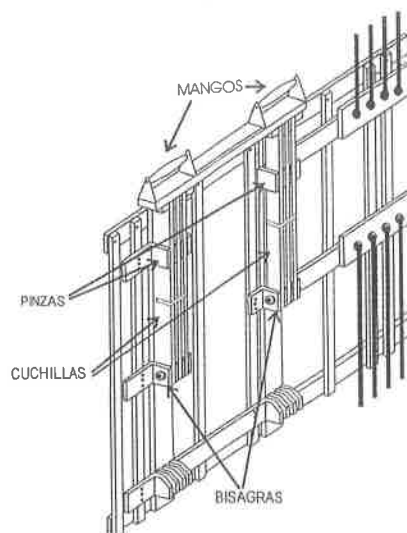
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA SENCILLA)



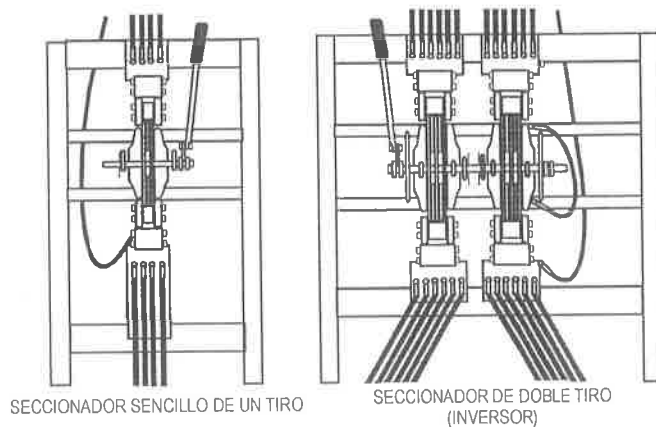
SECCIONADOR MANUAL UNIPOLAR
DE TIRO SENCILLO (CUCHILLA MÚLTIPLE)



SECCIONADOR MANUAL BIPOLAR
DE DOBLE TIRO (INVERSOR)



SECCIONADORES INSTALADOS EN LÍNEA 8 Y B



EJERCICIOS DE LA UNIDAD 5

Realiza los siguientes ejercicios:

- Escribe de manera individual la finalidad de los disyuntores, interruptores y seccionadores manuales.
- Comenta en equipos de 4 ó 5 personas, las características de los disyuntores, interruptores y seccionadores manuales.

UNIDAD 6

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- VALORARÁ LA UTILIDAD DEL CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN CUAT), ASÍ COMO DEL CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO.
- DESCRIBIRÁ LOS RUPTORES, SU FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO, SU UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN.

6. CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

6.1 FINALIDAD

El Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT) es un sistema de seguridad que fue instalado para permitir, en caso de un incidente o accidente en las vías, que el corte de corriente de tracción se efectúe rápidamente.

6.2 ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE CUAT

Los circuitos de CUAT tienen para cada sección o circuito de vías secundarias los elementos siguientes:

En Línea: Una serie de ruptores instalados en estaciones, interestaciones y ciertas vías secundarias.

En PCC: Un botón de prueba, relevadores de corte de urgencia, señalizaciones, etc.

6.3 CIRCUITOS DE CUAT

Por su ubicación existen dos tipos:

- a) Los que provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías principales.
- b) Los que sólo provocan el corte de corriente de tracción sobre las vías secundarias.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en este manual posteriormente.

6.4 RUPTORES

Para las vías principales, los ruptores se presentan bajo la forma de una caja metálica rectangular de color rojo, con una palanca removible en la parte baja.

Para accionar un ruptor se debe operar la palanca hacia abajo, esta acción causará corte de corriente. Cabe señalar que la palanca puede ser extraída completamente.

6.5 UBICACIÓN DE LOS RUPTORES

- a) En las **estaciones** existen generalmente tres ruptores para cada andén:
 - Un ruptor a la mitad del andén; se localiza en un nicho de emergencia, su operación se señala en el TCO del PCC, en el pupitre de alarmas de la taquilla y/o cubículo del IJE.
 - Un ruptor en cada extremo del andén; su operación se señala en el TCO del PCC y en el pupitre de alarmas de la taquilla y/o cubículo del IJE.

Casos Especiales:

- ◆ En las estaciones próximas a frontera de zona se cuenta con ruptores adicionales.
 - ◆ En las terminales de 3 vías existen 9 ruptores.
- b) En las **interestaciones** los ruptores se localizan:
- ◆ Cada 150 m, de cada lado de la vía bajo un tubo de alumbrado de color azul (**75 m en forma alternada**).
 - ◆ En las fronteras de zonas y secciones se ubican 2 ruptores juntos, cada uno de ellos opera sobre una zona o sección, bajo tubos de alumbrado de color azul.
 - ◆ En los nichos donde se encuentran disyuntores o interruptores automáticos.

6.6 UTILIZACIÓN

En principio, los ruptores deben ser accionados por personal del STC, sin embargo, en casos de urgencia cualquier persona lo puede hacer.

A continuación se mencionan algunos de los casos más comunes en que es necesario accionar un ruptor.

- a) Persona o personas en peligro de electrocución.

- b) Cortocircuito persistente en el material rodante o en las instalaciones fijas.
- c) Cuando se realicen trabajos urgentes a proximidad de equipo energizado.
- d) Cuando se utilice un extintor cerca de equipo energizado.
- e) Evacuación de un tren en plena vía.
- f) Descarrilamiento de un tren.
- g) Necesidad de detener un tren, si no puede emplearse otro medio.

El accionamiento de un ruptor debe ser efectuado sin brusquedad, evitar de esta manera el deterioro del aparato. La reposición de la palanca también debe hacerse con mucho cuidado, es importante que quien repone la palanca de un ruptor, se asegure de que haya entrado hasta el tope.

El Agente que acciona un ruptor, tiene la obligación de informar lo más pronto posible al Regulador del PCC o PCL la causa que originó esta acción, para que el Regulador tome las medidas conducentes. Si el ruptor accionado es el del nicho de emergencia (mitad de andén), la persona debe de comunicarse por el teléfono rojo adjunto, el cual está conectado al Centro de Comunicaciones directamente.

El accionamiento de un ruptor provoca:

- a) En la Línea:

- Desenergización de la zona afectada.
- Apertura de los CS's o DV's en (PI) situados en los extremos de la zona.
- Establecimientos de los DBO's en toda la Línea.

b) En el TCO del PCC o PCL:

- El encendido en rojo de la línea de ausencia de tensión de la zona correspondiente.
- El encendido del botón de Corte de Zona (CZ) de la zona correspondiente.
- Encendido en rojo de los indicadores de Corte de Urgencia (CU).
- Establecimiento de los DBO's por ambas vías.
- El funcionamiento de alarmas acústicas y ópticas.

c) En el PDC o Control de Energía Eléctrica (CEE):

- Desenergización del Relevador de Corte de Urgencia (RCU) de la sección afectada.
- Apertura de los DHT's o DMT's ó DV's por funcionamiento del RM.

- Operación de las alarmas ópticas y acústicas correspondientes.

d) En vías secundarias

- Apertura del Disyuntor o Interruptor Automático que alimenta al grupo de vías correspondientes.

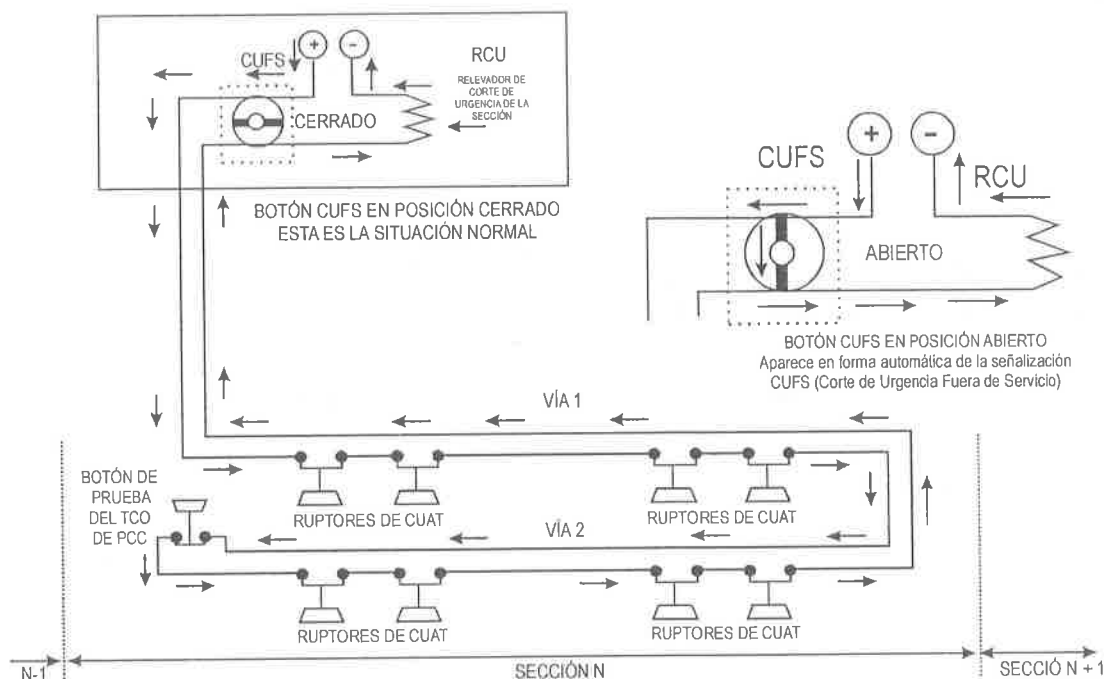
Un ruptor accionado, sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la alimentación tracción se pueda restablecer sin peligro. Por esta razón, cuando la persona acciona un ruptor debe conservar la palanca (puño) hasta que la maniobra haya finalizado, además el Regulador del PCC o PCL debe saber quién es la persona que tiene la palanca.

6.7 CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

En algunas ocasiones, cuando se presentan incidentes con los circuitos de CUAT, el Regulador del PCC o PCL se ven en la necesidad de energizar una o varias secciones con el Corte de Urgencia Fuera de Servicio (CUFS) cuando esto sucede el Regulador del PCC o PCL informa de esta situación al Personal de Línea, para que en esa o esas secciones estén en conocimiento de que un ruptor **no provocará el corte de corriente tracción**. Además se establece la señalización CUFS a la salida de las estaciones y vías secundarias ubicadas en esa o esas secciones.

Cuando el CUFS está establecido, el corte de corriente sólo puede ser obtenido mediante la solicitud al Regulador del PCC o al Centro de Comunicaciones (CC), al Regulador del PCL o CEE; en ambos casos por cualquier medio a su alcance.

CIRCUITO DE CORTE DE URGENCIA EN UNA SECCIÓN



6.8 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Las vías secundarias equipadas con disyuntor o interruptor automático, cuentan también con circuitos propios de CUAT; en situación normal un accionamiento en estas vías provoca la apertura del disyuntor o interruptor automático que las alimenta. Sin embargo, si el disyuntor o interruptor está puenteado por su inversor adjunto, el accionamiento provocará la desenergización de la zona alimentadora.

Las vías de enlace tienen su propio circuito de CUAT, su operación es mediante unas cajas especiales o ruptores, que se tratarán en este manual posteriormente

Las vías secundarias de las terminales cuentan también con la posibilidad de poner el Circuito de Ruptores Fuera de Servicio (CUFS) pero, en las vías de garaje y taller El Rosario el CUFS no existe.

6.9 RUPTORES DE VÍAS SECUNDARIAS NO EQUIPADAS CON DISYUNTOR O INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Estas vías están equipadas también con ruptores, en este caso, el accionamiento de uno de éstos provoca la desenergización de la zona alimentadora.

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 6

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-CORTE
2-URGENCIA
3-ALIMENTACIÓN
4-TRACCIÓN
5-CIRCUITO
6-CUAT

7-VÍAS PRINCIPALES
8-VÍAS SECUNDARIAS
9-ZONA
10-NICHOS
11-INTERRUPTOR
12-AUTOMÁTICO

V	N	U	D	A	M	S	O	H	C	I	N	C
I	M	G	F	M	R	S	C	E	Y	A	W	Z
A	L	I	M	E	N	T	A	C	I	O	N	O
S	X	A	W	B	M	R	M	V	N	U	D	L
P	W	N	B	E	Y	A	F	S	T	E	U	L
R	T	K	H	H	P	C	K	A	E	H	P	I
I	I	B	K	G	M	C	J	I	R	X	O	L
N	N	E	A	P	N	I	N	R	R	C	G	I
C	S	A	U	H	G	O	K	A	U	F	Y	A
I	D	X	T	A	F	N	G	D	P	M	U	N
P	C	O	O	F	D	Z	K	N	T	V	M	A
A	Q	T	M	S	R	T	K	U	O	M	J	C
L	I	I	A	O	T	U	H	C	R	O	L	P
E	Y	U	T	Y	Y	E	R	E	P	U	D	W
S	T	C	I	F	T	O	D	S	O	F	E	A
I	P	R	C	R	O	L	I	S	I	T	H	T
J	Q	I	O	A	A	J	L	A	M	S	A	O
F	B	C	K	N	I	K	E	I	F	U	I	L
N	H	V	O	I	T	M	R	V	C	S	W	H
J	T	Z	D	O	E	N	A	M	Y	H	F	G
G	O	S	X	P	A	I	C	N	E	G	R	U
Z	Ñ	O	V	F	C	R	V	P	N	X	Q	O

Unidad 7

CIRCUITOS DE CUAT EN LAS TERMINALES

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE RUPTORES A TRAVÉS DE LA DESCRIPCIÓN DE CADA TERMINAL.
- DESCRIBIRÁ LA UBICACIÓN DE RUPTORES Y EQUIPOS DE CADA LÍNEA DE ACUERDO CON LA TABLA DE CUAT CORRESPONDIENTE.

7. CIRCUITOS CUAT EN LAS TERMINALES

Para una mejor identificación de los circuitos de ruptores en las terminales, se muestra en esta Unidad, la distribución eléctrica en cada terminal, acompañada de la tabla de ruptores respectiva, así como el funcionamiento de algunos interruptores propios de terminal.

CONTACTOR DE TERMINAL (CT) O INTERRUPTOR DE TERMINAL (IT)

Permite la alimentación eléctrica de las terminales, tomando la energía de las vías principales. Debido a que no cuenta con circuito de CUAT, un ruptor accionado en las vías alimentadas por él, ocasiona el corte de corriente sobre la zona alimentadora.

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (IVS) O INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS DE TALLER (IVST)

Permite la alimentación de las vías secundarias de las terminales, con excepción de las que intervienen en la maniobra V; cuentan con circuitos de ruptores propios, su accionamiento en las vías secundarias provoca la apertura de estos equipos.

INTERRUPTOR DE FOSA DE VISITA (IFV)

Permite la alimentación de las barras guías del (CDV), habilitado como fosa de visita. Debido a que no cuenta con circuito de CUAT, un ruptor accionado en la vía alimentado por él, ocasiona la apertura de los equipos que alimentan a las vías secundarias (excepto en Indios Verdes).

TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 7

TABLA DE CUAT

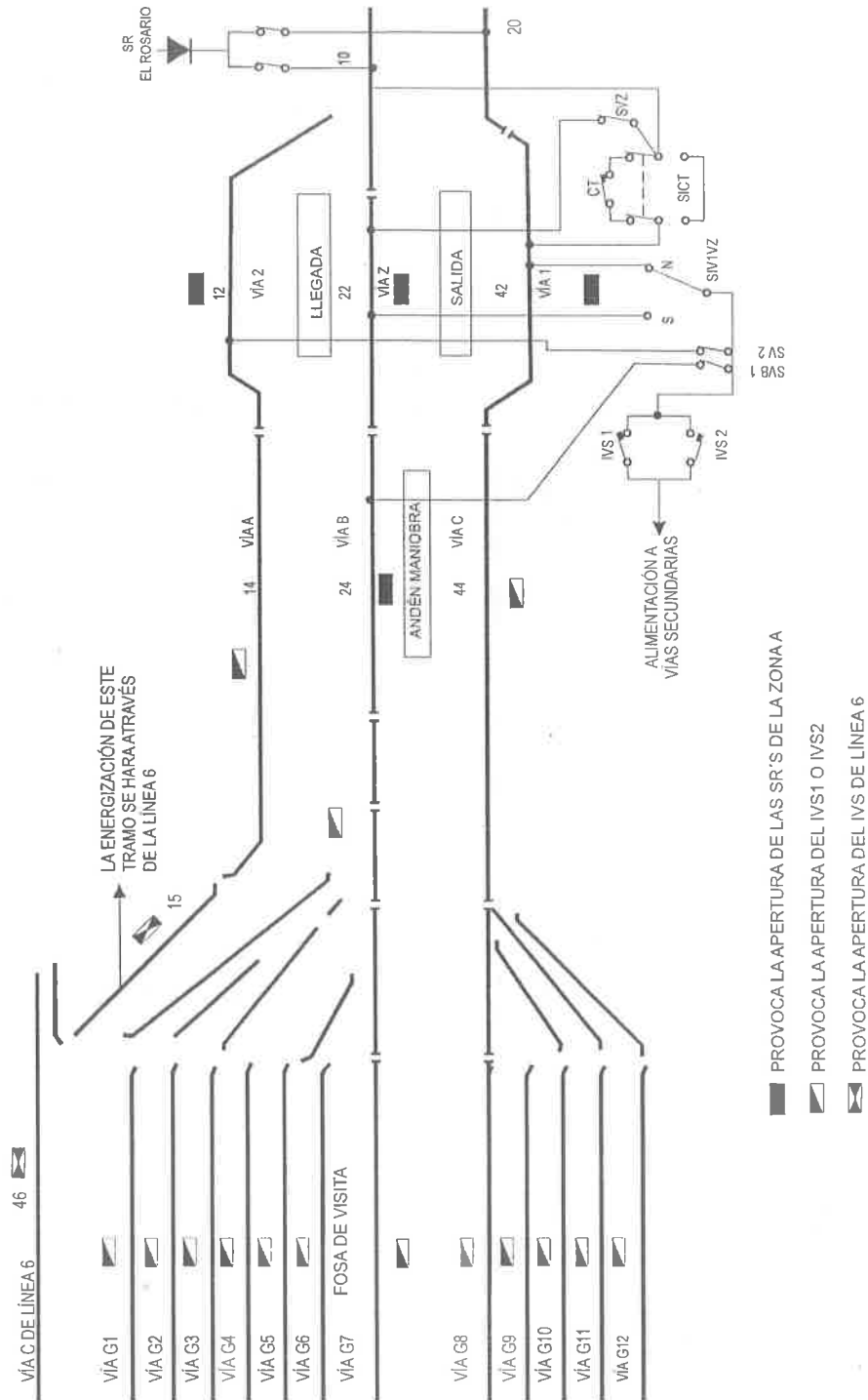
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 22, 24 y 42	SR 's de zona A	
CDV 14, 15, 25, 44, 45 y de la G-1 a la G-12.	IVS-1 ó IVS-2	
CDV 34, 36		Abre el equipo que alimenta por Línea 6 (IVS).

TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO LÍNEA 7

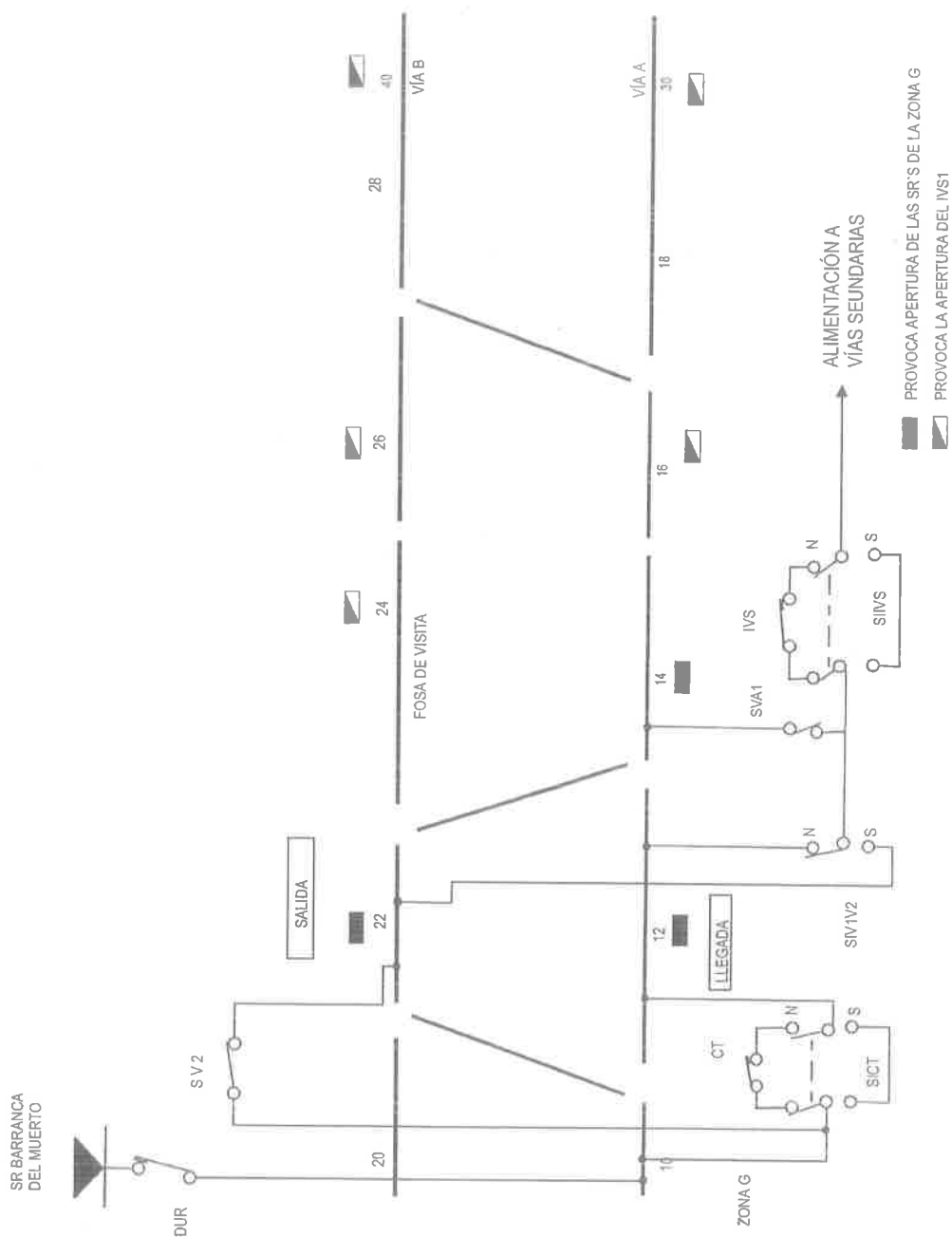
TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 14 y 22	SR 's de zona G	
CDV 16, 18, 24, (fosa de visita) 26, 28, 30 y 40	IVS	Si el seccionador inversor del IVS está colocado en posición socorro se provoca la apertura de las SR 's de la zona G.

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 7



CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO



TERMINAL CONSTITUCIÓN LÍNEA 8

TABLA DE CUAT

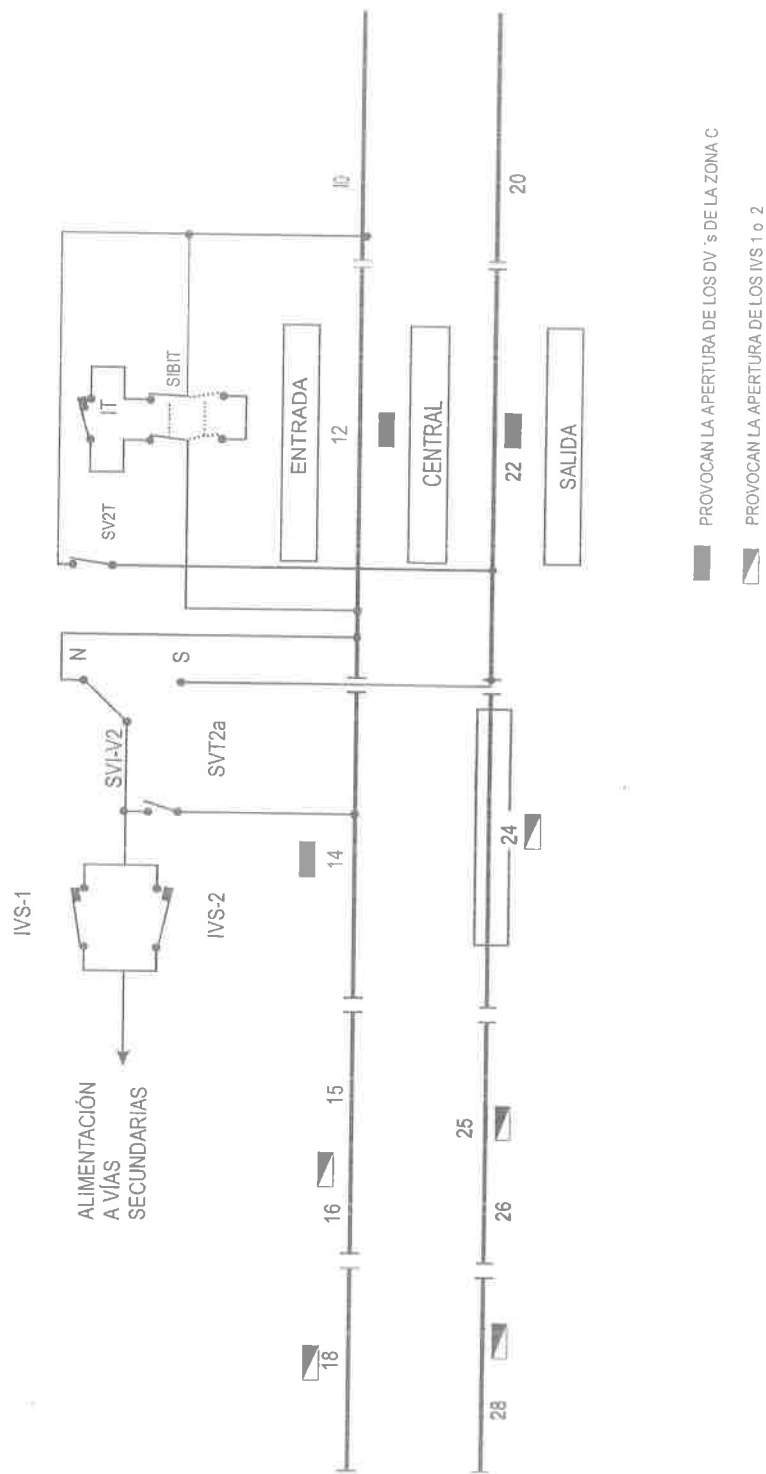
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 22, 24 y 42	DV 's de la zona I	Permanecen energizadas las vías secundarias y taller.
CDV 14, VL, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 44, 45, 46, 48, 49, G1A, G1B, G1C.	IVST1 o IVST2	Si el inversor IAVST está en posición socorro operará sobre los DV 's de la zona I.
CDV G2A, G2B, G2C, FRA, FRB y FRC.	IFR	Si el inversor SIAFR está en posición socorro operan sobre el IVST1 ó IVST2.

TERMINAL GARIBALDI LÍNEA 8

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 14, 22	DV de la zona C	En caso de estar cerrado el contactor puenteo de zona (CPZ) el corte de corriente debe ser solicitado al PCC.
CDV 16, 18, 24, 26 y 28	DVS1 ó DVS2	

CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL GARIBALDI



SR CONSTITUCIÓN DE 1917

SAA

DV

DVT

SAVST

N

IAVST

SAVT

INST 1

INST 2

ALIMENTACIÓN A VÍAS SECUNDARIAS

SIV2-VZ

SIV1B

SIV1A

42

22

12

VIA 2

VIA 1

20

10

SIV

SIBIT

44

24

45

25

46

26

48

28

49

29

G1C

G1B

G2C

G2B

FRC

FRB

G1A

G2A

FRA

VL

14

15

16

18

19

PROVOCA APERTURA DE LOS DV's DE LAS SR's DE LA ZONA I

PROVOCA APERTURA DEL INST1 o 2

PROVOCA APERTURA DEL IFR

TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA 9

TABLA DE CUAT

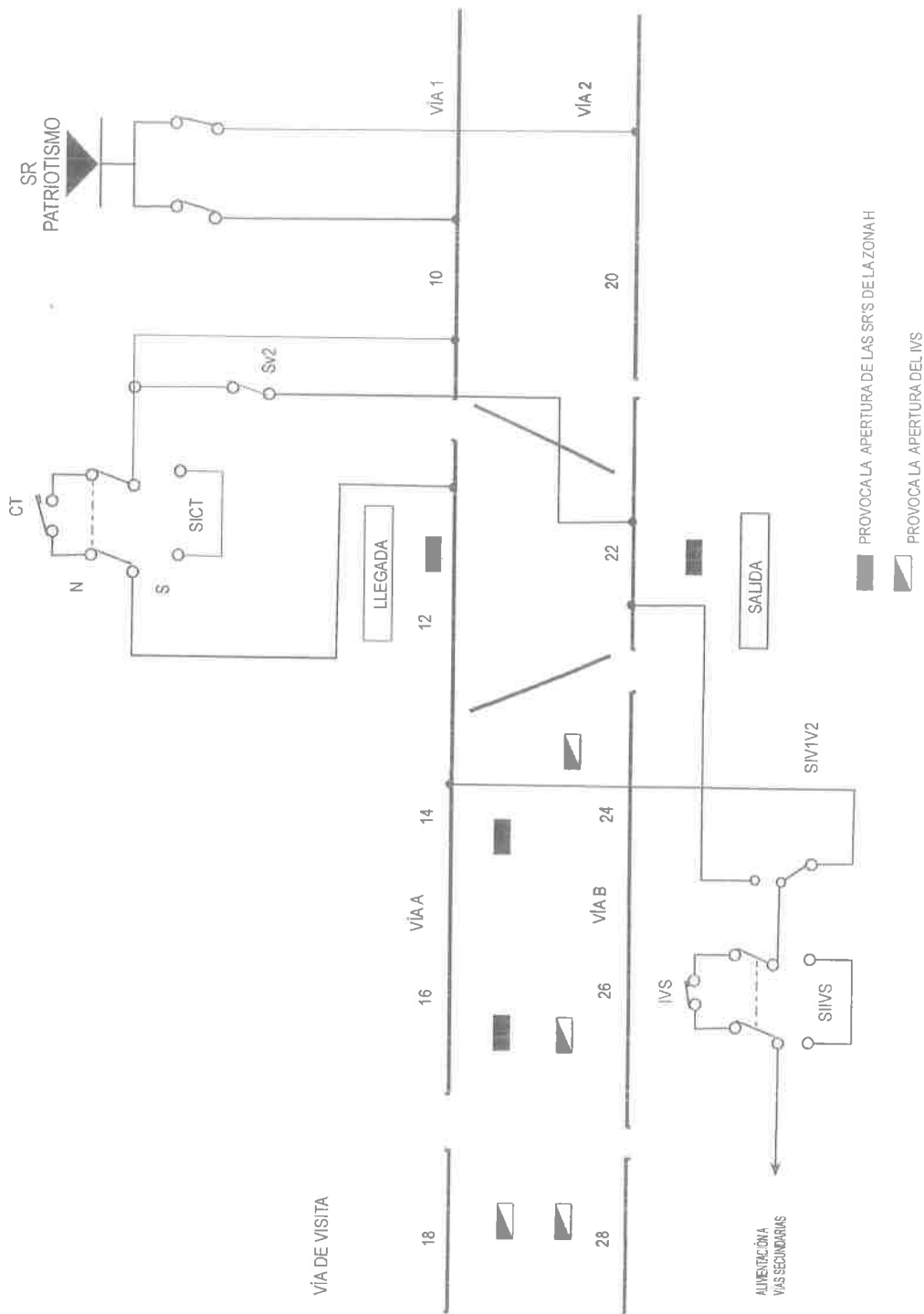
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 22, 24 y 42	SR 's de la zona C	
CDV 14, 26, 28, 29, 44, 46, 48, 49 y las vías de la G-1 a la G-15.	IVS1 ó IVS2	
Vía de lavado	Interruptor Vía de Lavado (IVL)	

TERMINAL TACUBAYA LÍNEA 9

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 14, 16 y 22	SR de la zona H	
CDV 18, 24, 26 y 28	IVS	Si el seccionador inversor del IVS esta colocado en posición socorro se provoca la apertura de la SR de la Zona H.

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL TACUBAYA



TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA A

TABLA DE CUAT

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV´s 12, 14, 22	DV´s de la zona A	
CDV´s 15A, 15B, 16, 18, 24, 25A, 25B, 26, 28, 46 y 66.	DVS	Al encontrarse el inversor adjunto al DVS en posición socorro, cualquier ruptor actúa sobre las DV´s de la zona A.

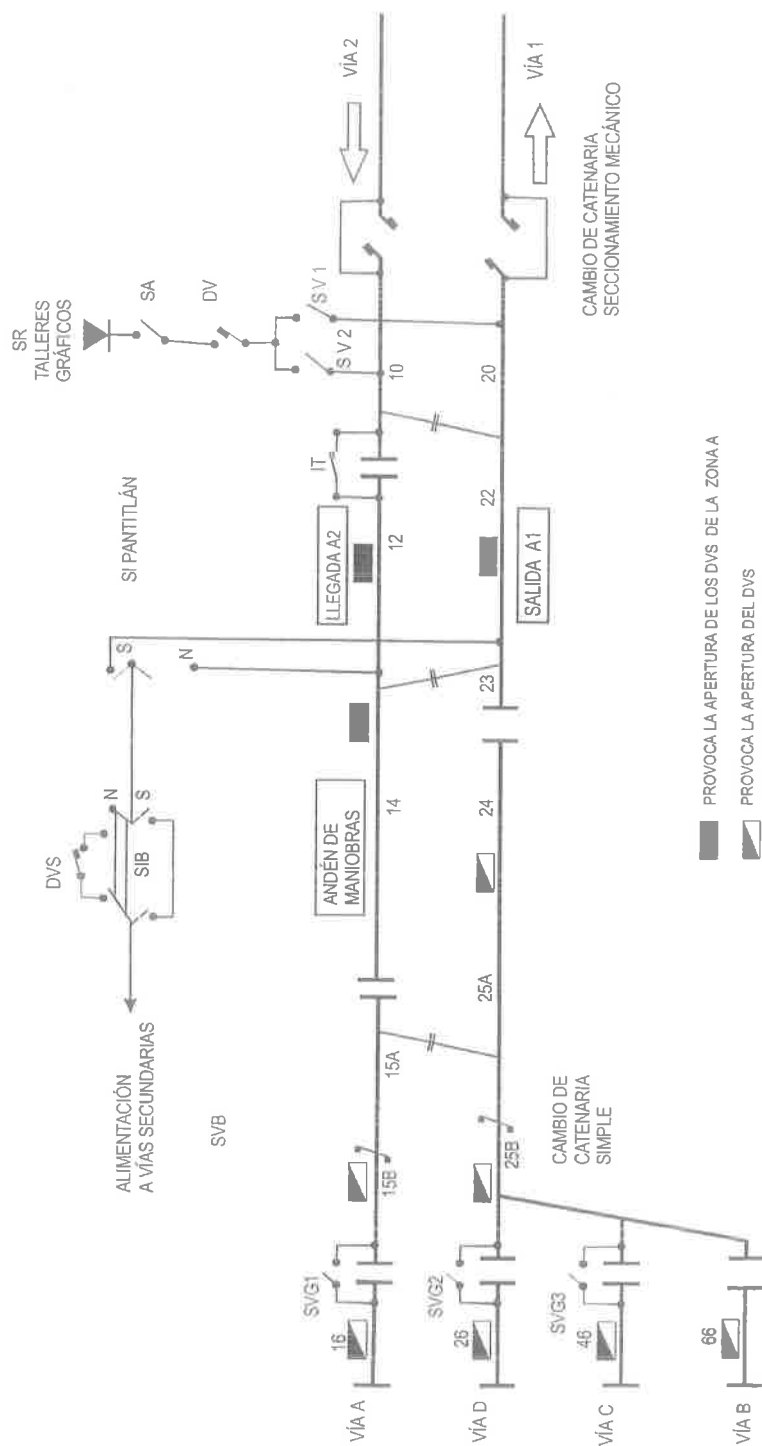
TERMINAL LA PAZ LÍNEA A

TABLA DE CUAT

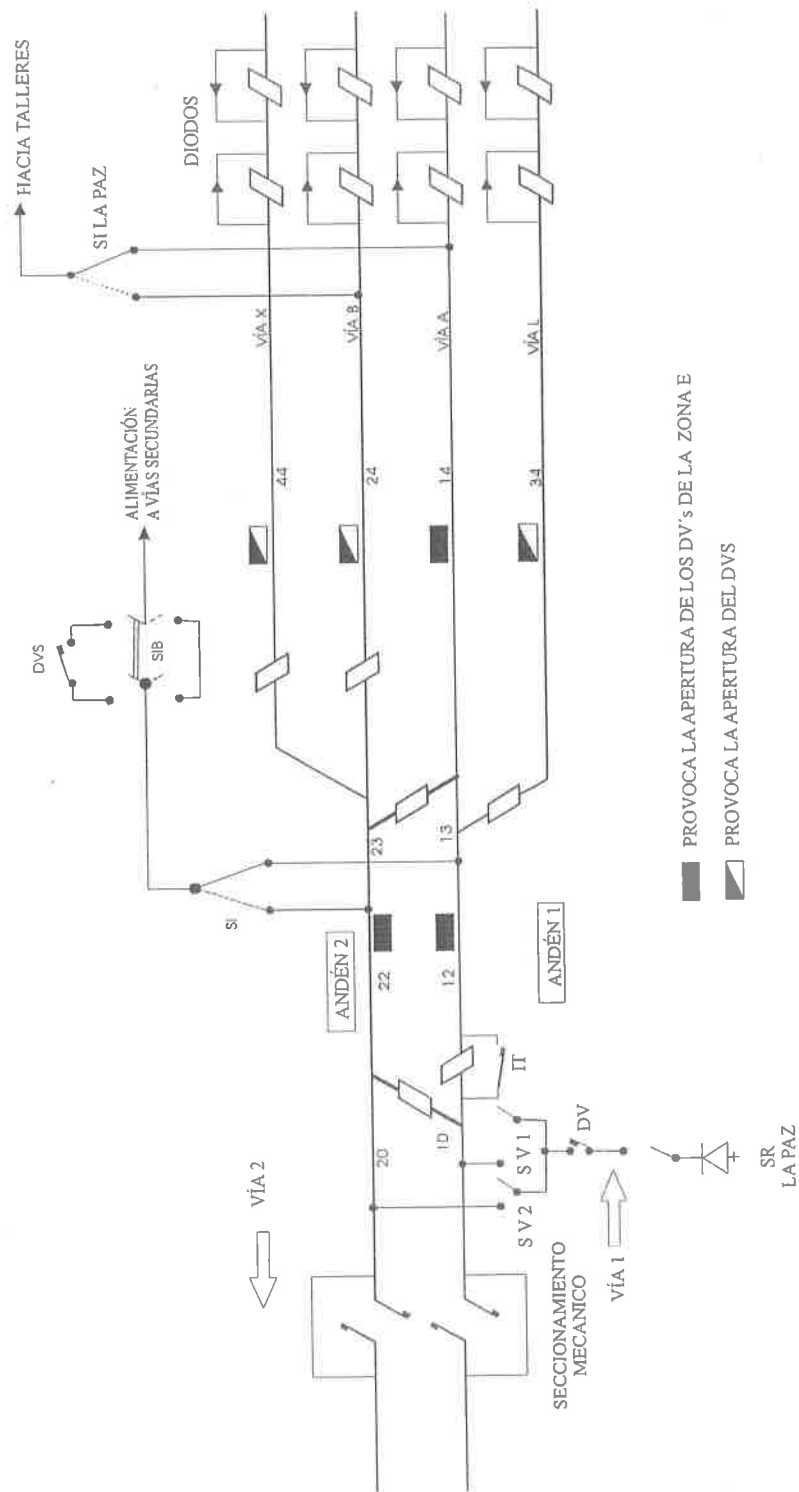
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 12, 13, 14, 22 y 23	DV´s de la zona E	
CDV 34 y 44	DVS	Al encontrarse el inversor adjunto al DVS en posición socorro. Cualquier accionamiento de ruptor actúa sobre los DV´s de la zona E.

CIRCUITOS DE RUPTORES DE TERMINAL PANTITLÁN LÍNEA A

90



CIRCUITOS DE RUPTORES TERMINAL LA PAZ



EJERCICIO DE LA UNIDAD 7

Por parejas elabora el acróstico con las siguientes palabras:

C

I

R

C

U

I

T

O

D

E

C

U

A

T

Unidad 8

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LA FINALIDAD DE LOS SECCIONADORES MANUALES E INTERRUPTORES DE LAS VÍAS DE ENLACE.
- IDENTIFICARÁ LA NOMENCLATURA DE LOS SECCIONADORES MANUALES DE LAS VÍAS DE ENLACE.
- DESCRIBIRÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS DE MANDO LOCAL.

- EXPLICARÁ LA CONSTITUCIÓN DE LAS CAJAS DE DISPARO Y DE MANDO DISPARO, DE LAS VÍAS DE ENLACES.

8. ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

Son consideradas vías secundarias todas aquellas donde el tren circula sin viajeros, se ubican:

- a) En Terminales. La alimentación en corriente tracción para estas vías se toma en principio de las barras guía de vías principales. La ramificación de esta alimentación se efectúa mediante Disyuntores o Interruptores Automáticos y/o Seccionadores Manuales.
- b) En Línea: La alimentación en corriente de tracción, se toma en principio de las barras guía de vías principales, por medio de Disyuntores o Interruptores o Seccionadores Manuales, como es el caso de:
 - La vía de enlace (E).
 - La vía Z.
 - La vía Y.

8.1 VÍA DE ENLACE

Permite el traslado de trenes de una Línea a otra, también puede ser una alternativa para estacionar momentáneamente un tren averiado.

Para garantizar la alimentación tracción de estas vías se cuenta con Interruptores de Vía de Enlace (IVE) o Disyuntores de Vía de Enlace (DVE) que se encuentran ubicados en los extremos de dichas vías.

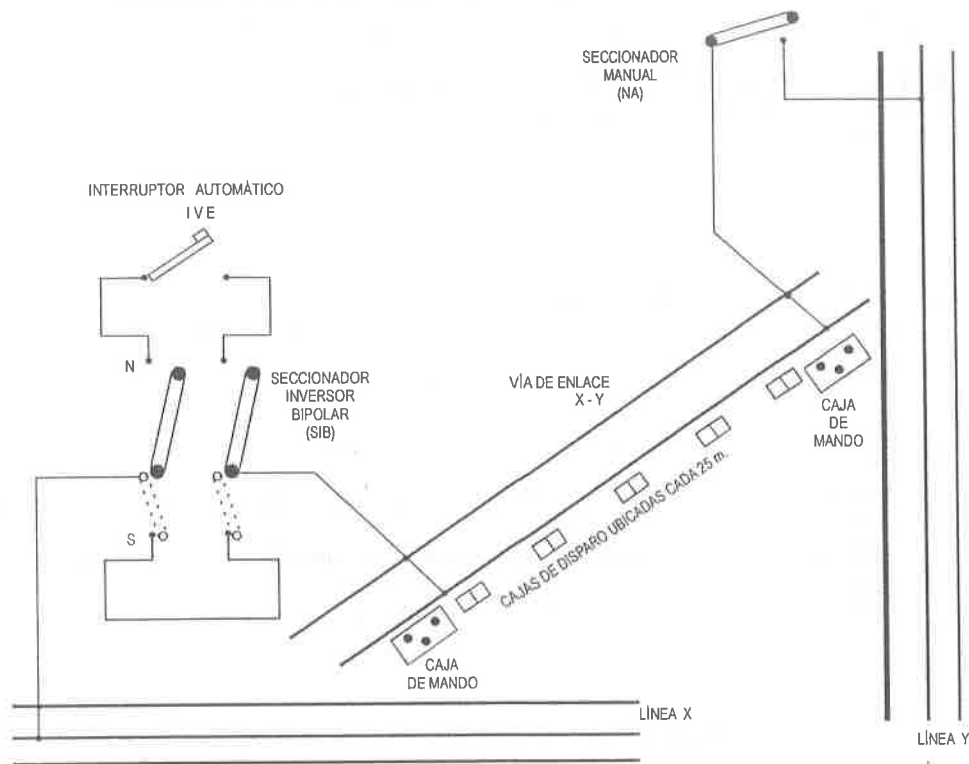
EN LA ACTUALIDAD EXISTEN 3 VÍAS DE ENLACE

IVE 2-7	Enlace de L-2 a L-7	Panteones - Tacuba
IVE 8-9	Enlace de L-8 a L-9	Chabacano - La Viga
IVE 9-3	Enlace de L-9 a L-3	Centro Médico - Lázaro Cárdenas
DVE A-T	Enlace de L-A a TZ	Pantitlán - Agrícola Oriental

Algunas vías de enlace cuentan con tres alternativas para ser alimentadas en corriente de tracción, por medio de:

- Un Seccionador Manual Sencillo (NA)
- Un Seccionador Inversor Bipolar (SIB)
- Un Interruptor Automático de Vía de Enlace (IVE)

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE UNA VÍA DE ENLACE



8.1.1 SECCIONADORES MANUALES DE LAS VÍAS DE ENLACE (NA)

Estos seccionadores son del tipo unipolar normalmente abierto, están ubicados en el extremo opuesto (en relación a la localización del IVE) de la vía de enlace.

Su finalidad es la de permitir la alimentación tracción de la vía de enlace, cuando por alguna circunstancia no es posible lograrlo a través del IVE o su inversor correspondiente.

Las nomenclaturas que reciben estos seccionadores son las siguientes:

- SVE para el enlace L-2/L-7, para alimentación desde L-7.

NOTA: LOS ENLACES 8-9 Y 9-3 NO CUENTAN CON EL INVERSOR NI CON SECCIONADORES MANUALES, YA QUE TIENEN IVE O DVE POR AMBOS EXTREMOS, SEGÚN CORRESPONDA.

8.1.2 SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR (SIB) DEL IVE

Estos seccionadores son del tipo bipolar a doble tiro y se encuentran instalados a proximidad de los IVE; su finalidad es alimentar a la vía de enlace, en la posición normal a través del IVE y en la posición socorro directamente de las vías principales, sin pasar por el interruptor automático.

8.1.3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE VÍA DE ENLACE (IVE)

Los Interruptores Automáticos instalados a proximidad de las vías de enlace tienen la función de energizarla o desenergizarla, a condición que el SIB adjunto se encuentre en posición normal.

Dicha alimentación es suministrada de las vías principales de la Línea más próxima a él.

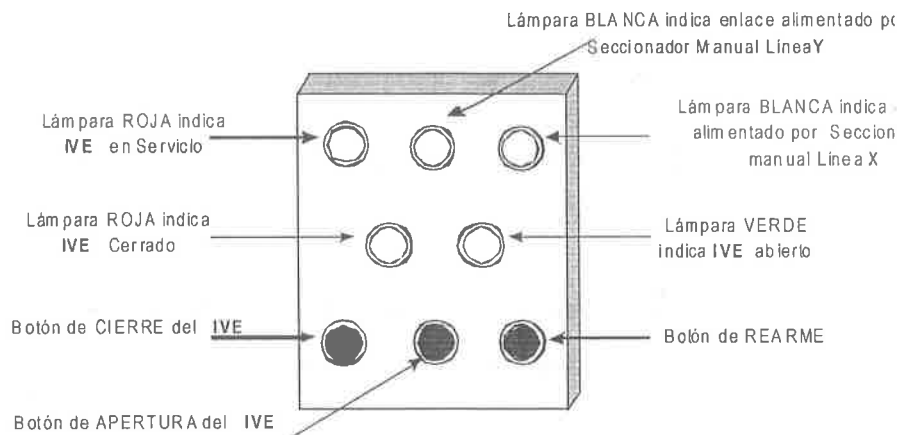
El mando de cierre o apertura del IVE puede ser por medio de:

- Botón rotativo en el PCC o PCL
- Cajas de mando local
- Cajas de disparo

8.14

8.14**CAJA LOCAL DE MANDO-DISPARO (ENLACES 2-7, 3-9)**

Permiten el mando de cierre o apertura del IVE, se encuentran ubicadas en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas por:

**EN LA PARTE SUPERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:**

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está en servicio.
- Dos lámparas blancas (una por Línea), que al encender indican que la vía de enlace está alimentada por un seccionador manual (en la nomenclatura indica desde qué Línea).

EN LA PARTE INTERMEDIA DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Una lámpara roja, que al encender indica que el IVE está cerrado (vía de enlace energizada).
- Una lámpara verde, que al encender indica que el IVE está abierto; no indica la desenergización de la vía de enlace, ya

que puede estar energizada **por** su inversor adjunto o por el seccionador manual correspondiente.

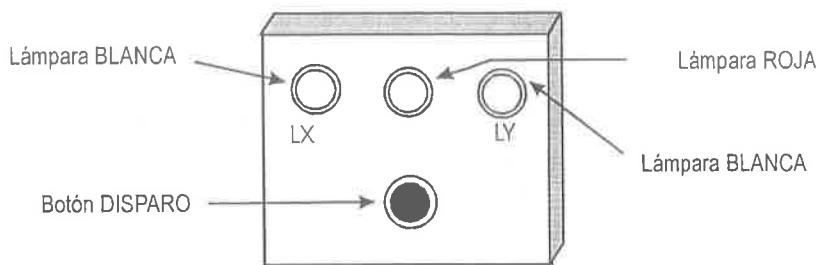
EN LA PARTE INFERIOR DE IZQUIERDA A DERECHA:

- Un botón rojo, cuya operación permite el cierre del IVE
- Un botón verde, que al **operarse** provoca la apertura del IVE
- Un botón negro, de rearme, el cual debe oprimirse antes de operar el botón de CIERRE, **de lo contrario** el IVE no cierra

8.1.5 CAJAS DE DISPARO (ENLACES 2-7)

Permiten el mando de apertura del IVE, se encuentran a lo largo de la vía (de un solo lado) cada 25 m aproximadamente y están constituidas por:

- Una lámpara roja, que al **estar** encendida indica que el IVE está disponible para cerrar o **abrir** en forma automática.
- Dos lámparas blancas cuyo **encendido** indican que la vía está energizada por medio **de** un seccionador manual. (La nomenclatura inscrita en la **caja** indica desde qué Línea).
- Un botón de disparo, que **al** operarse provoca la apertura del IVE (la utilización de **estos** botones es similar a los botones de los ruptores CUAT).



NOTA: CUANDO ALGUNA DE LAS LÁMPARAS BLANCAS DE LAS CAJAS DE DISPARO O DE LAS CAJAS DE MANDO-DISPARO ESTA ENCENDIDA, EL CORTE DE CORRIENTE ÚNICAMENTE PUEDE SER OBTENIDO POR SOLICITUD TELEFÓNICA AL REGULADOR DEL PCC O POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR DE CUAT EN LA ZONA DE LA LÍNEA ALIMENTADORA. LO ANTERIOR SE DEBE A QUE LOS BOTONES DE DISPARO SÓLO ACTÚAN SOBRE EL IVE Y NO SOBRE LOS SECCIONADORES MANUALES.

8.1.6 CAJA LOCAL DE MANDO-DISPARO (ENLACE 8-9)

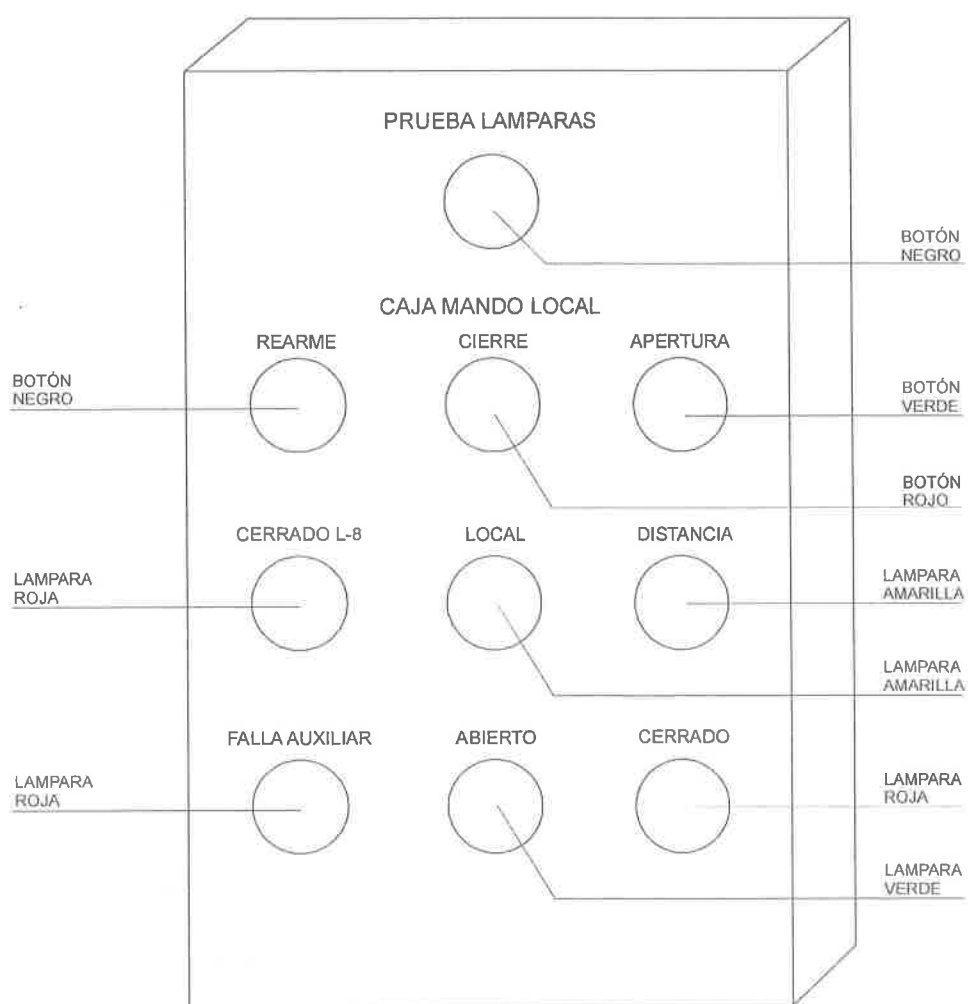
Estas cajas se localizan en cada extremo de la vía de enlace y están constituidas de la siguiente manera:

- a) En la parte superior.
 - Un botón negro de **PRUEBA DE LÁMPARAS**.
- b) En la parte intermedia superior.

- Un botón negro **REARME**, que en caso de accionamiento del ruptor en vía de enlace, después de reponerlo, es necesario oprimirlo para rearmar el bucle de ruptores.
 - Un botón rojo de **CIERRE**, manda el cierre local del IVE correspondiente.
 - Un botón verde de **APERTURA**, manda la apertura local del IVE correspondiente.
- c) En la parte intermedia inferior.
- Una lámpara roja, indicadora del cierre del IVE, con su nomenclatura correspondiente, **CIERRE** (L-8 ó L-9).
 - Una lámpara amarilla que indica si el IVE esta en mando **LOCAL**.
 - Una lámpara amarilla que indica si el IVE esta en mando **DISTANCIA**.
- d) En la parte inferior.
- Una lámpara roja que indica **FALLA AUXILIAR** del IVE.
 - Una lámpara verde que indica que el equipo del IVE se encuentra **ABIERTO**.

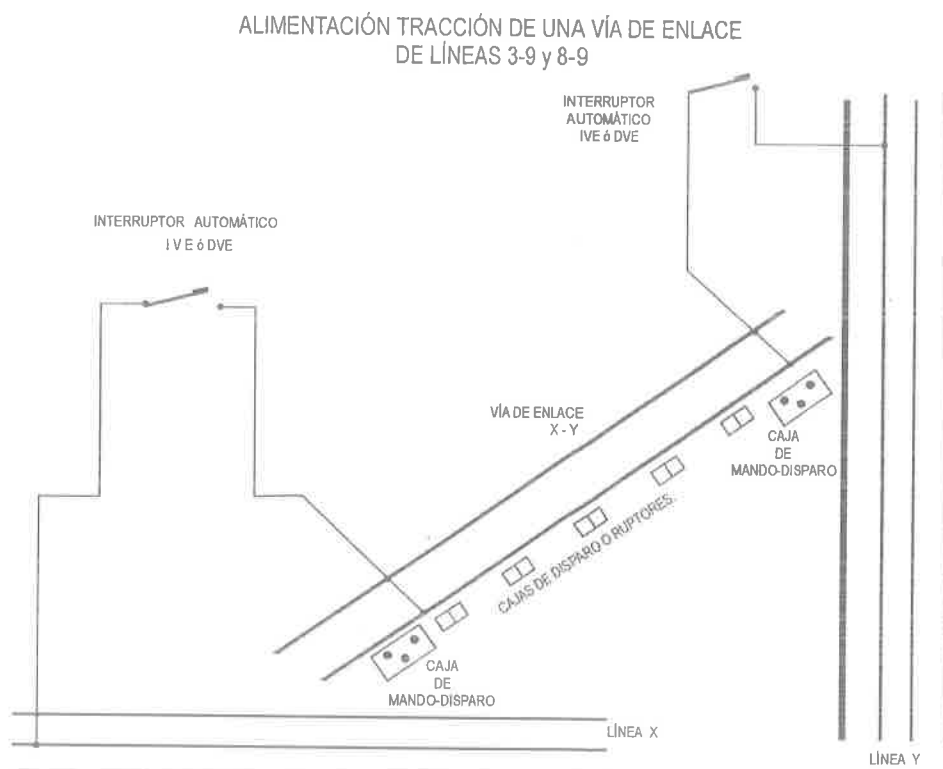
- Una lámpara roja que indica que el equipo del IVE se encuentra **CERRADO**.

CAJA DE MANDO LOCAL DEL IVE L-8



8.2 ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LOS ENLACES 3-9 Y 8-9

Estas vías cuentan con un equipo automático en cada extremo de ella (IVE o DVE), y un circuito de ruptores de CUAT propio; no cuentan con seccionador inversor ni seccionador sencillo.



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS DE ENLACES EN LA RED DEL STC

ENLACE	ALIMENTADO A TRAVÉS		LOCALIZACIÓN (INTERESTACIÓN)	OBSERVACIONES
2 - 7	2	IVE + INVERSOR	Panteones-Tacuba	Inversor en posición socorro en caso de falla del IVE.
	7	SVE (NA)	San Joaquín-Tacuba	SVE (Seccionador Vía de Enlace).

8- 9	8	DVE	Chabacano-La Viga	
	9	IVE	Jamaica-Chabacano	
9 – 3	9	IVE	Lázaro Cárdenas- Centro Médico	
	3	IVE	Centro Médico-Etiopía	
A – TZ	A	DVE	Pantitlán-Agrícola Oriental	

8.3 VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

Actualmente en la red del STC existen vías secundarias en Línea, denominadas vía Z y vía Y, las cuales son utilizadas para el estacionamiento temporal de algunos trenes, o como parte del itinerario de cambio de vía en los servicios provisionales.

Se denomina vía Z a la vía secundaria que se encuentra ubicada entre 2 vías principales, y a la vía que se encuentra ubicada a un costado de la vía principal se le denomina vía Y.

Estas vías se encuentran energizadas de manera permanente durante el horario de servicio, a través de seccionadores manuales o interruptores automáticos.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

LÍNEA	VÍA	ALIMENTADAS POR SECCIONADOR MANUAL * o INTERRUPTOR AUTOMÁTICO **	SECCIÓN/ZONA	LOCALIZACIÓN
8	Z	IVZ **	9/ZONA E	Obrera-Doctores
9	Y	SIFV* (Socorro) Fosa de visita	8/ZONA F	Centro Médico-Lázaro Cárdenas
A	Z	IAZ **	5 ó 6/ZONA C	Guelatao-P. Viejo

NOTA: EXISTE OTRA VÍA SECUNDARIA EN LÍNEA 8 LLAMADA VÍA AUXILIAR, ÉSTA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERESTACIÓN CERRO DE LA ESTRELLA-CONSTITUCIÓN 1917 Y SE UTILIZA PARA ESTACIONAR VEHÍCULOS [TRACKMOVIL, ARMONES, PLATAFORMAS ETC.], ESTA VÍA CARECE DE BARRA GUÍA.

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 8

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES: Localizar las siguientes palabras

1-INTERRUPTORES
2-VÍAS DE ENLACE
3-CAJAS
4-MANDO LOCAL
5-INVERSOR MANUAL
6-INVERSOR DE VÍA
7- ENLACE

8-SECCIONADOR
9-MANUAL
10-CAJAS DE DISPARO
11-VÍA Y
12-VÍA Z
13-IVE
14-CIERRE

I	S	L	A	U	N	A	M	I	H	M	I	E
N	F	I	V	C	R	W	S	N	U	A	F	N
T	T	S	A	J	A	C	P	V	O	N	A	L
E	G	G	E	N	Z	Y	S	E	G	D	H	A
R	R	F	O	E	A	I	A	R	S	O	K	C
R	O	H	Q	I	R	R	R	S	A	L	C	E
U	D	J	V	A	E	F	E	O	R	N	O	R
P	A	E	O	R	G	G	L	D	T	C	O	R
T	N	O	G	P	B	A	I	E	I	A	T	E
O	I	A	B	M	P	U	F	V	Q	C	R	S
R	C	P	J	J	H	N	T	I	M	R	W	G
E	C	S	G	R	F	A	S	A	R	W	H	C
S	E	I	K	A	U	M	R	O	E	H	L	A
I	S	D	F	E	Y	R	O	V	H	K	G	N
L	P	E	W	R	O	S	I	A	T	Z	S	E
I	J	D	H	R	P	S	D	F	A	K	U	E
A	F	S	K	E	W	R	G	I	O	P	L	D
N	B	A	P	I	S	E	V	O	O	T	K	S
A	T	J	W	C	N	V	U	D	D	W	F	A
R	I	A	C	U	K	N	W	B	W	V	H	I
V	M	C	A	O	M	I	U	V	H	X	F	V

UNIDAD 9

INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE LA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- APLICARÁ LAS MEDIDAS INMEDIATAS QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE.
- EFECTUARÁ LAS VERIFICACIONES SOBRE EL TREN PARA LOCALIZAR EL MOTIVO DE LA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE REANUDACIÓN DE LA MARCHA.

- EXPLICARÁ LAS MEDIDAS A TOMAR CUANDO EXISTA INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

9. INTERRUPCIONES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

La alimentación tracción de una zona o sección de una Línea puede sufrir interrupciones debido a la utilización del corte de urgencia de alimentación tracción, cortocircuito en las instalaciones fijas y/o en el material rodante o falla en los equipos de suministro de energía eléctrica, por lo que es necesario tener presente la forma de actuar en el caso de presentarse una interrupción en la alimentación tracción.

9.1 MEDIDAS INMEDIATAS

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, la del propio personal del STC, así como para preservar el buen estado de las instalaciones fijas y del material rodante, el Conductor al percatarse de la interrupción de la corriente de tracción, debe:

- a) En estación: Detener el tren, si está saliendo de la misma
- b) En interestación: Intentar llegar al PNP de la siguiente estación con la inercia del tren, siempre y cuando la señalización lo permita, pero si el Agente*, se percata que la marcha del tren puede ocasionar un incidente mayor, tomar ciertas medidas de acuerdo al tipo de incidente:
 - Arco eléctrico en proximidad de un Tramo de Protección

*** AGENTE:** ES EL PERSONAL DEL STC, FACULTADO Y AUTORIZADO PARA INTERVENIR EN EL MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.

- Frenar si el tren no ha abordado el Tramo de Protección siempre y cuando con esta acción, el tren no quede sobre el área donde se presentan los arcos eléctricos
- Si el tren esta pasando sobre el Tramo de Protección debe continuar la marcha para liberarlo y tratar de llegar al PNP de la estación delantera; en caso de que el tren se bloquee, se recurrirá a la conducción manual sin exceder el grado de tracción T2. Por ningún motivo debe frenar el tren, excepto si la marcha del mismo puede ocasionar un incidente mayor o la señalización se lo impida

c) Corto circuito en el material rodante

Si la interrupción de Alimentación Tracción resulta de un corto circuito en el material rodante o en la parte de vía visible, y **el Agente en la conducción se percata de ello**, le está estrictamente prohibido reanudar la marcha cuando se restablezca la Alimentación Tracción, sin haber tomado las medidas de seguridad ordenadas por el Regulador del PCC o PCL.

Sin embargo, cuando el Agente no se percata del corto circuito éste podrá reanudar la marcha del tren, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

- Si la interrupción de corriente es inferior al tiempo de frenado del tren o a 5 minutos, podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción

- Si la interrupción de corriente es igual o superior a 5 minutos podrá reanudar la marcha al restablecimiento de la Alimentación Tracción, pero sin pasar de la posición T3 del manipulador, hasta la próxima estación, a partir de la cual, la marcha normal puede ser tomada, salvo indicación contraria dada por el Regulador del PCC o PCL

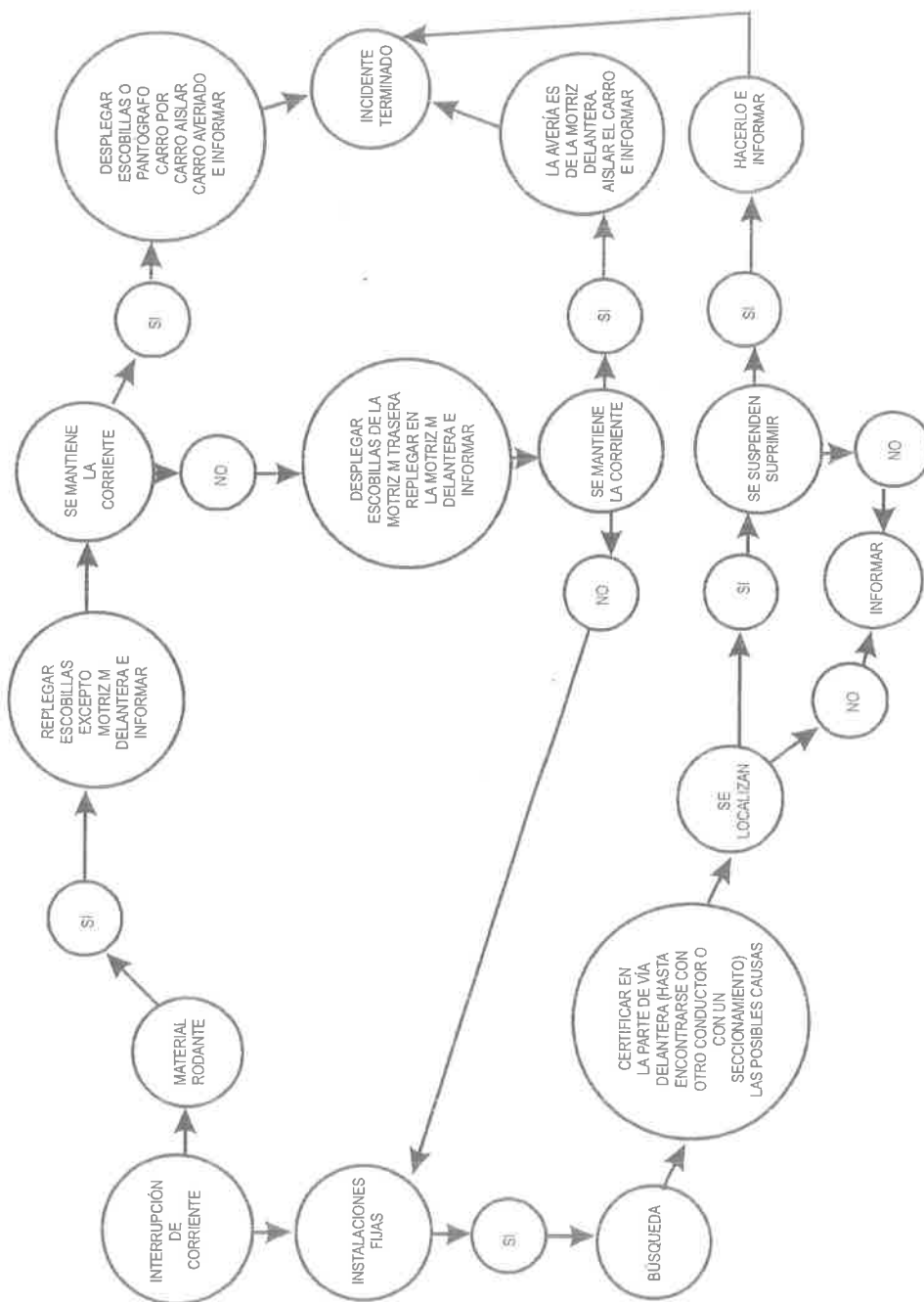
9.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE PROVOCAN INTERRUPCIONES DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

Cuando el motivo de la interrupción de la corriente no ha sido ubicado (Material Rodante o Instalaciones Fijas), el Regulador del PCC o PCL ordena la búsqueda, por lo que el Conductor debe:

- Establecer en su tren las precauciones de estacionamiento, **accionar un ruptor de CUAT** y si ninguna avería esta de manifiesto, revisar escobillas, carretillas, ejes, varillaje y partes del tren próximas a la barra guía, asegurándose de la no existencia de un **corto circuito transitorio**
- Certificar las posibles causas en la parte de vía delantera hasta encontrarse con otro Agente, o llegar hasta un seccionamiento
- Efectuar diversas maniobras sobre su tren, bajo las órdenes del Regulador del PCC o PCL

Para facilitar la comprensión de este tema, se anexa diagrama de flujo

MANIOBRAS A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR, DURANTE UNA INTERRUPCIÓN DE CORRIENTE



9.2 INCIDENTES EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

En principio, cualquier Agente que se percate de una avería o anomalía en las instalaciones eléctricas, debe informarlo al Regulador del PCC o PCL.

9.2.1 INCIDENTES EN LAS BARRAS GUÍAS

Las situaciones que se pueden presentar son:

1. Contacto con pieza metálica. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC o PCL.
 - Verificar que la corriente de AT ha sido cortada
 - Accionar ruptor de CUAT
 - Retirar la pieza metálica, origen del corto circuito
 - Si la pieza esta soldada o es de un peso importante, informar al Regulador del PCC o PCL y acatar las instrucciones
2. Arcos eléctricos o Presencia de Humo en el aislador de la barra guía o tramos de protección.
 - Si son mínimos, avisar al Regulador del PCC o PCL y acatar sus instrucciones
 - Si los arcos eléctricos son persistentes, **efectuar el corte de corriente** y avisar al Regulador del PCC o PCL

3. Arcos eléctricos con escobilla positiva. Después del aviso y autorización del Regulador del PCC o PCL:
 - Verificar que la corriente de Alimentación Tracción ha sido cortada
 - Accionar ruptor de CUAT
 - Replegar la escobilla problema de acuerdo al procedimiento establecido
 - Si el problema persiste se debe replegar todas las escobillas positivas del carro y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC o PCL
4. El arco eléctrico en un punto dado.
 - En caso de considerarlo necesario, cortar o solicitar el corte de corriente al PCC o PCL e informar al Regulador el motivo.
5. Caída de agua sobre la barra guía
 - Informar al Regulador del PCC o PCL
 - Si es fuerte la caída de agua, que amenaza con alcanzar la superficie de la pista de rodamiento, cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y atenerse a las indicaciones del Regulador del PCC o PCL
6. Desplazamiento de la barra guía.

- Informar al Regulador del PCC O PCL y seguir las indicaciones

9.2.2 INCIDENTES EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN A LA BARRA GUÍA Y/O EN LAS CONEXIONES DE LOS PUENTES DE INDUCTANCIA CON LOS RIELES DE SEGURIDAD.

El Agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Si se trata de arcos eléctricos o presencia de humo, avisar al Regulador del PCC o PCL
- Cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción y seguir sus indicaciones

9.2.3 PRESENCIA DE HUMO O ARCOS ELÉCTRICOS EN LOS NICHOS DE TRACCIÓN.

El Agente que se percata de una avería de este tipo, debe:

- Cortar o hacer cortar la corriente de Alimentación Tracción
- Informar inmediatamente al Regulador del PCC o PCL y acatar sus instrucciones

Si después de haber tomado alguna medida de aislamiento (apertura de Disyuntores, Interruptores y Seccionadores), y al restablecer la Alimentación Tracción, continúa la avería:

- Nuevamente cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción.

- Informar al Regulador del PCC o PCL y seguir sus instrucciones

9.2.4 INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

Cuando los Agentes son informados de una insuficiencia en el suministro de Alimentación Tracción por el Regulador del PCC o PCL, deben:

- Tomar conducción manual, utilizando las posiciones T1, T2, y T3 del manipulador (marcha serie), salvo indicación contraria.
- Utilizar las posiciones T4 y T5 del manipulador (marcha tipo mixta o serie-paralelo), cuando el tren este próximo a abordar una rampa o presente motrices inactivas a la tracción e informar de esta situación al Regulador del PCC o PCL.

NOTA: SE DEBE REDOBLAR LA VIGILANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES, VERIFICAR LA PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO, POR MEDIO DEL MANÓMETRO UBICADO EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN; INFORMAR AL REGULADOR DEL PCC O PCL.

9.2.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TOMAR AL REALIZAR MANIOBRAS O TRABAJOS DURANTE EL SERVICIO NORMAL, SUSCEPTIBLES DE PERTURBAR LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES

En principio, ningún trabajo que sea susceptible de perturbar la circulación de los trenes se debe efectuar durante el servicio normal. Sólo en casos excepcionales, el Regulador del PCC o PCL puede autorizarlos siempre y cuando sea posible el rápido establecimiento del servicio normal.

En todos los casos se debe considerar lo siguiente:

- a) No operar ningún equipo de Alimentación Tracción sin que el Regulador del PCC o PCL lo autorice previamente.
- b) No colocar ningún tipo de señal sobre la vía sin que el Regulador del PCC o PCL lo autorice previamente; salvo en caso de urgencia, se deben tomar inmediatamente las medidas de seguridad e informar de inmediato al Regulador del PCC o PCL.
- c) El encargado de la vigilancia del desarrollo de un trabajo sobre equipo eléctrico, debe estar atento a cortar o hacer cortar la Alimentación Tracción en caso necesario.
- d) Cuando la Alimentación Tracción ha sido cortada, los Agentes deben considerar que puede producirse un restablecimiento de corriente intempestivo.

NOTA

NO SE DEBE EFECTUAR NINGÚN TRABAJO, SIN TENER LA CERTEZA QUE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES ESTÁ GARANTIZADA.

9.2.6 INCIDENTES QUE PROVOCAN LA INTERRUPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN VÍAS SECUNDARIAS

Cuando en las vías secundarias se ha producido un corte de Alimentación Tracción, el Regulador del PCC o PCL ordena la búsqueda del motivo del incidente y procederá a efectuar la revisión minuciosa de las vías en cuestión y de los trenes que se encuentren en ellas; en este caso:

Si se localiza la causa del incidente:

- Corregir la avería y suprimir la causa e informar al Regulador del PCC o PCL
- Si no se puede corregir la avería, informar al Regulador del PCC o PCL y siga sus instrucciones

Cuando no se localiza la causa del incidente:

- Si no hay presencia de tren, avisar al Regulador del PCC o PCL y siga sus instrucciones
- Si hay tren sobre las vías en cuestión, avisar al Regulador del PCC o PCL y previa autorización de éste:

1. Replegar las escobillas del tren
2. Avisar al Regulador del PCC o PCL

En esta situación el Regulador del PCC o PCL repone la Alimentación Tracción y si ésta se mantiene, la avería corresponde al Material Rodante, por lo que se procederá a localizar el carro problema.

Si se produce un nuevo corte de Alimentación Tracción, lo más probable es que la avería corresponda a las Instalaciones Fijas, el Regulador del PCC o PCL solicitará la intervención del personal interesado y el aislamiento de la vía en cuestión.

9.3 LIBRANZA

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipo y/o vías y que requiera el corte de alimentación tracción y/o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tener en cuenta que las Libranzas en general implican tener fuera de servicio el equipo que ampara, y que pueden producirse condiciones anormales en el servicio. Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales Libranzas.

Únicamente se autorizarán las Libranzas al personal designado por los Coordinadores del Área Técnica.

Sólo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las Libranzas ya autorizadas.

EJERCICIO DE LA UNIDAD 9

SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

1-INTERRUPCIONES
2-ALIMENTACIÓN
3-TRACCIÓN
4-INCIDENTES
5-MEDIDAS
6-ARCO ELÉCTRICO
7-CORTO CIRCUITO
8-RUPTOR

9-SECCIONAMIENTO
10-REPLEGAR
11-ESCOBILLAS
12-DESLLEGAR
13-BARRA GUIA
14-HUMO
15-NICHOS DE TRACCIÓN
16-SERVICIO NORMAL

A	T	R	A	B	A	R	R	A	G	U	I	A
R	A	J	R	M	R	O	N	Y	H	J	F	N
C	L	T	U	W	U	P	S	I	U	S	S	I
O	R	E	P	C	I	R	E	D	M	E	E	C
E	M	S	T	R	A	C	C	I	O	N	R	H
L	R	C	O	Z	C	H	C	M	E	O	V	O
E	I	O	R	O	R	M	I	H	W	I	I	S
C	X	B	T	F	X	G	O	I	C	C	C	D
T	A	I	H	J	H	Z	N	S	K	P	O	E
R	E	L	M	O	A	Y	A	P	Y	U	N	T
I	S	A	I	M	M	T	I	S	N	R	O	R
C	B	S	N	E	T	D	E	A	A	E	R	A
O	D	Y	C	D	C	R	N	L	U	T	M	C
R	E	N	I	I	A	E	T	E	M	N	A	I
P	S	O	D	D	M	A	O	A	A	O	L	O
L	P	J	E	A	O	R	L	W	C	I	R	N
E	L	M	N	S	E	B	E	B	V	N	A	Z
G	G	Q	T	N	R	M	F	C	M	O	O	O
A	A	T	S	Y	E	U	R	A	R	U	R	N
R	R	E	Q	U	I	E	R	O	U	I	P	Y
C	O	R	T	O	C	I	R	C	U	I	T	O

Unidad 10

LIBRANZAS

OBJETIVOS:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL
CAPACITANDO:

- DESCRIBIRÁ LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA.
- IDENTIFICARÁ LOS TIPOS DE LIBRANZA.
- APLICARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CUANDO ES
IMPLANTADA UNA LIBRANZA.

10. LIBRANZAS

10.1 GENERALIDADES

La autorización que se concede para que se ejecute algún trabajo en el equipo y/o vías y que requiera el corte de alimentación tracción y/o de Alumbrado y Fuerza, se denomina **Libranza**.

Es importante tener en cuenta que las Libranzas en general implican tener fuera de servicio el equipo que ampara, y que pueden producirse condiciones anormales en el servicio. Por lo anterior, debe reducirse al mínimo el número y duración de tales Libranzas.

Únicamente se autorizarán las Libranzas al personal designado por los Coordinadores del Área Técnica.

Sólo por causa de fuerza mayor se podrán prorrogar las Libranzas ya autorizadas.

10.2 TIPOS DE LIBRANZAS:

Se consideran 3 tipos:

Libranzas Programadas

Libranzas No Programadas

Libranzas de Emergencia

10.2.1 **LIBRANZAS PROGRAMADAS**

Son las que se llevan a cabo bajo programa definido, éste será del conocimiento de las Coordinaciones afectadas, mismas que habrán dado su autorización.

Serán utilizadas generalmente para mantenimiento preventivo y pueden anularse o prorrogarse por causas de fuerza mayor. En la programación de las Libranzas de mantenimiento, se tratará de utilizar las horas en que no se proporcione servicio al público y, si fuera en horas de servicio, éstas deben ajustarse de tal manera que no afecten la operación y/o mantenimiento de los trenes.

10.2.2 **LIBRANZAS NO PROGRAMADAS**

Como su nombre lo indica, no están consideradas con anticipación; la necesidad surge a través de la **observación de situaciones anormales** en el funcionamiento de los diferentes equipos (barra guía desalineada, problemas en juntas de dilatación en pistas de rodamiento, etc.), que pueden afectar al servicio, a las instalaciones fijas y al material rodante; dependiendo de la situación, pueden ser solicitadas por los responsables de la sección al personal del Despacho de Carga o SEAT, mediante el formato de **Licencia Interna**.

10.2.3 **LIBRANZAS DE EMERGENCIA**

Como en el caso anterior, este tipo de Libranzas no se consideran anticipadamente, sino surgen al detectar una situación de peligro para el personal (persona arrollada, electrocutada, etc.), o también puede ser originada al ocurrir una falla en los equipos

que implique necesariamente ponerlos fuera de servicio (arcos eléctricos en nichos de tracción, inundación, etc.).

10.3 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR UNA LIBRANZA.

El procedimiento que se sigue para otorgar una Libranza ha sido establecido con el fin de preservar la seguridad del personal, así como evitar posibles daños al equipo y prevenir o reducir interrupciones en la operación de las Líneas.

Antes de proceder a la ejecución de una Libranza, el Regulador del PDC y/o de la SEAT debe tener una previa comunicación con el responsable, con el fin de verificar y certificar el cumplimiento de normas y requerimientos establecidos.

10.3.1 PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA PROGRAMADA

1. El Regulador del PDC o de la SEAT indica en forma precisa al personal de Baja o Alta Tensión, el área o equipos que deben quedar sin tensión corroborando que las instrucciones sean bien comprendidas.
2. Antes de proceder a ejecutar las maniobras de Libranza, el personal del PDC o SEAT debe establecer una comunicación y coordinación constante con el Regulador del PCC o PCL de la Línea correspondiente, con el fin de no perturbar el servicio al público.

-
3. Una vez concluidas las maniobras en los equipos, el personal de Baja y/o Alta Tensión debe informar al PDC o SEAT que la instrucción ha sido realizada.
 4. El responsable de la Libranza debe informar al PDC o SEAT de cualquier eventualidad que se presente.
 5. Cuando un equipo esté en Libranza, deben tomarse precauciones para que no haya operaciones erróneas colocando avisos sobre los equipos, así como bloquear los dispositivos de control.
 6. Una vez ejecutada la Libranza, el Regulador del PDC o SEAT debe registrar en el libro de Maniobras los datos requeridos.
 7. El que un equipo esté bajo Libranza, **no autoriza** a otras personas a trabajar en él, por lo que debe solicitarse la Libranza por separado.
 8. El Regulador de PCC o PCL, una vez notificado de la Libranza, anota los datos requeridos en la bitácora de trabajo e informa al Inspector del PM correspondiente.

10.3.2 PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA NO PROGRAMADA

El interesado solicita la Libranza al PDC o SEAT, por medio del formato de **Licencia Interna** y recaba las autorizaciones de las Coordinaciones involucradas, así como cumplir todos los puntos correspondientes a la Libranza Programada.

10.3.3 PROCEDIMIENTO DE LIBRANZA DE EMERGENCIA

1. Todo el personal que detecte una falla que amerite realizar una Libranza de Emergencia, debe desenergizar por los medios a su alcance el área afectada e informar inmediatamente al PCC, PCL, PDC o SEAT quiénes llevan a cabo la Libranza; a su vez informan al personal de las áreas afectadas y a la Coordinación de Seguridad quiénes determinan la magnitud del problema, a fin de tomar las medidas conducentes.
2. Una vez determinada la magnitud del problema bajo recomendación del personal que lo verifica y en coordinación con el PCC, PCL, PDC o SEAT, se acordará la prolongación o cancelación de la Libranza, debiéndose mantener una comunicación permanente durante los trabajos.
3. En este tipo de Libranza, tanto el personal del PCC, PCL, PDC o SEAT, deben tomar las medidas necesarias que den como resultado la óptima continuidad del servicio.

10.4 DEVOLUCIÓN DE LA LIBRANZA

El responsable de la Libranza es la única persona autorizada para solicitar la energización del área y/o equipos en Libranza al PDC o SEAT, cerciorándose previamente, que no existan anomalías para la continuidad del servicio.

Cuando por causas de fuerza mayor el responsable de la Libranza se tenga que retirar, éste designa a un nuevo responsable informándole de la situación prevaleciente y lo notifica al personal del PCC, PCL, PDC o SEAT.

10.5 CONSIGNAS DE SEGURIDAD A LA IMPLANTACIÓN DE UNA LIBRANZA

El Inspector Jefe de Estación que es notificado por el Regulador del PCC o PCL del inicio de una Libranza:

1. Anota en la bitácora los datos correspondientes.
2. Condena (no utilizar) los itinerarios que involucren las vías en Libranza.
3. Informa al personal a su cargo la ubicación de la Libranza.
4. En el cambio de turno informa al Inspector Jefe de Estación que lo releva, de las condiciones y ubicación de la Libranza.
5. Está atento a las indicaciones del Regulador del PCC o PCL.
6. Al recibir la notificación del personal de PCC o PCL del término de la Libranza, anota en la bitácora los datos correspondientes e informa al personal a su cargo.

GLOSARIO

A	Abierto
AT	Alimentación Tracción
BPN	Bobina de Punto Neutro
C	Cerrado
CA	Corriente Alterna
CABLE (E)	Emergente
CABLE (P)	Preferente
CAL	Contactor de Alimentación a Línea
CAZ	Contactor de Alimentación de Zona
CC	Centro de Comunicaciones

CD	Corriente Directa
CDV	Circuito de Vía
CEE	Control de Energía Eléctrica
CESR	Contactor de Enlace de SR
CGT	Contactor de Garaje Ticomán
CPP	Contactor de Plataformas de Pruebas
cps	Ciclos por segundo
CPZ	Contador Puenteo de Zona
CS	Contactor de Seccionamiento
CT	Contactor de Terminal
CTP	Contactor de Tramo de Protección
CTT	Contactor de Talleres Ticomán
CU	Corte de Urgencia
CUAT	Corte Urgencia de Alimentación Tracción
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio
CZ	Corte de Zona
DBO	Despacho Bajo Orden
DHT	Disyuntor de Alta Tensión
DMT	Disyuntor de Mediana Tensión
DUR	Disyuntor Ultra-Rápido
DV	Disyuntor de Vía
DVE	Disyuntor de Vía de Enlace
DVS	Disyuntor de Vías de Secundarias
EA-EB	Interruptores de Enlace A o B
IAT	Interrupor de Aislamiento Telemandado
IAVST	Interrupor de Alimentación de Vías Secundarias y Talleres
IFR	Interrupor de Fosa de Revisión
IG	Interrupor General

IT	Interruptor Terminal
ITP	Interruptor de Tramo de Protección
IPZ	Interruptor puenteo de Zona
IVE	Interruptor de Vía de Enlace
IVET	Interruptor de vías de Enlace Talleres
IVG	Interruptor de Vías de Garaje
IVS	Interruptor de Vías Secundarias
IVST	Interruptor de Vías Secundarias de Terminal
KV	Kilo Volts
KVA	Kilo-Volts-Amper
KVCA	Kilo Volts de Corriente Alterna
LA1 y 2	Interruptores de Llegada A1 y A2
LB1 y 2	Interruptores de Llegada B1 y B2
LFC	Luz y Fuerza del Centro
N	Posición Normal
NA	Normalmente Abierto
NC	Normalmente Cerrado
PCC	Puesto Central de Control
PDC	Puesto de Despacho de Carga
PM	Puesto de Maniobras
PML	Puesto de Maniobras en Línea
PMT	Puesto de Maniobras en Taller
PNP	Punto Normal de Paro
RM	Relevador de Mantenimiento
RMFS	Relevador de Mantenimiento Fuera de Servicio
S	Posición Socorro de Seccionador
SAF	Subestación de Alumbrado y Fuerza
SI	Seccionador Inversor

SICT	Seccionador Inversor Contactor de Terminal
SIIVS	Seccionador Inversor del Interruptor de Vías Secundarias
SIT	Seccionador de Aislamiento Telemandado
SR	Subestación de Rectificación
SRM	Seccionador Rotativo Medio
STC	Sistema de Transporte Colectivo
TA1 y 2	Transformador A1 y A2
TB1 y 2	Transformador B1 y B2
TCO	Tablero de Control Óptico
vca	Volts de Corriente Alterna
vcc	Volts Corriente Continua
vcd	Volts de Corriente Directa

**MANUAL: DISTRIBUCION DE LA ENERGIA
ELECTRICA LINEA 7, 8,9Y A
IJE**

CLAVE: 5-12-49

N.P:140



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO**

